台灣自編大學教科書

地圖建構與同步定位 (SLAM)

Simultaneous Localization and Mapping



大學教科書

第一篇

第 1 ～ 3 章

SLAM 與自主導航概論

李世淵 (機器人叫獸)

台灣自編大學教科書

@prof

《地圖建構與同步定位》

Simultaneous Localization and Mapping, SLAM

第一篇 SLAM 與自主導航概論

第 1 章

什麼是地圖建構與同步定位

編者：李世淵（機器人叫獸）

助教：李天宇、李宇晴

大學智慧機器人學程 / 高中 AI 機器人社團課程

本章在全書的位置

在正式進入內容之前，先說明這一章在整本書中扮演的角色，以及它與後續各章的連結。這個「地圖」會在每一章開頭出現，幫助同學隨時知道自己走到哪裡、下一步要去哪裡——這正是本書所談的定位問題，只是換成了知識的空間。

圖 1-0　第 1 章與全書的連結地圖

【本章負責】建立 SLAM 的核心問題意識：機器人如何同時知道自己在哪、並畫出環境的樣子。

【往下延伸】

1.3 節的六大感測器　→　第二篇（第 4–9 章）逐一深入：室內定位、衛星、地磁、IMU、光達、相機

1.2 節的雞生蛋問題　→　第 11 章以機率濾波求解、第 12 章以圖優化求解

1.4 節的四大應用　→　第四篇掃地機器人、第五篇自主巡檢、第六篇 AR / VR、第七篇無人機

1.5 節的地圖表示　→　第 13 章佔據格、第 17 章點雲與八叉樹、第 32 章語意地圖

1.6 節的前端後端　→　第 12 章正式定義、第 15、18、22 章在真實系統中體現

1.7 節的技術挑戰　→　貫穿全書「常見失敗」的討論主軸

【先備知識】無。本章不需要任何數學或程式基礎，只需要好奇心。

學習目標

本章是全書的起點，目的在於建立同學對「地圖建構與同步定位」（Simultaneous Localization and Mapping，簡稱 SLAM）的整體圖像。學完本章之後，同學應能夠達成下列目標：

1. 說明 SLAM 的基本定義，並能以自己的話解釋「定位」（Localization）與「建圖」（Mapping）分別在解決什麼問題。
2. 解釋為什麼「定位」與「建圖」互為前提，形成雞生蛋、蛋生雞的循環依賴問題，以及 SLAM 如何同時估測兩者。
3. 列舉機器人常用的感測器（里程計、IMU、相機、光達、無線電、地磁），並說明各自量測的物理量與優缺點。
4. 舉例說明 SLAM 在自動駕駛、無人機、掃地機器人與 AR / VR 中扮演的角色。
5. 分辨 SLAM 系統的各種輸出形式：軌跡、2D 佔據格地圖、3D 點雲、語意地圖與拓樸地圖。
6. 完成本章實作活動，親身體會「感測器看到的世界」與「實際地圖」之間的差異。

核心概念

中文名詞	英文名詞	概念說明
同步定位與建圖	SLAM	機器人在未知環境中，一邊建立環境地圖、一邊估測自身位置的技術。
定位	Localization	估測機器人在地圖或世界座標中的位置與姿態（位姿，Pose）。
建圖	Mapping	利用感測器資料建立環境的幾何或語意表示。
位姿	Pose	位置（x、y、z）加上姿態（方向角），2D 常記為（x、y、θ）。

中文名詞	英文名詞	概念說明
里程計	Odometry	由輪子編碼器或感測器累積推算的相對位移，會隨時間漂移。
慣性量測單元	IMU	由加速度計與陀螺儀組成，量測加速度與角速度。
光達	LiDAR	以雷射光飛行時間量測距離的感測器，可產生掃描線或點雲。
閉環偵測	Loop Closure	機器人回到走過的地點時，辨識出「這裡我來過」，用來修正累積誤差。
佔據格地圖	Occupancy Grid Map	把空間切成小格子，標記每格「有障礙、無障礙、未知」的 2D 地圖。
點雲	Point Cloud	由大量三維點組成的空間表示，常由 3D 光達或深度相機產生。
語意地圖	Semantic Map	除了幾何形狀，還標註「門、桌子、走廊」等意義的地圖。
拓樸地圖	Topological Map	以「節點與連線」描述地點與通路關係的地圖，類似捷運路線圖。

1.1 SLAM 的基本定義：Localization + Mapping

想像一個情境：你被蒙上眼睛，帶到一棟從來沒去過的建築物裡，然後把眼罩拿掉。你手上沒有平面圖，牆上也沒有任何指標。這時你會怎麼辦？大多數人會先環顧四周，記下「左邊有一扇門、前面是長走廊、右邊有樓梯」，然後開始走動。走著走著，你腦中會逐漸浮現這棟建築的樣子，同時你也隨時知道「我現在大概在剛剛那扇門的右前方十公尺」。

這個看似自然的過程，正是機器人領域中最經典、也最困難的問題之一：同步定位與建圖（Simultaneous Localization and Mapping，SLAM）。SLAM 要回答的核心問題只有一句話：

> **本書核心問題**
>
> 機器人沒有地圖，也不知道自己在哪裡，如何一邊走、一邊建立地圖、一邊修正自己的位置？

把這個問題拆開來看，SLAM 其實是兩個子問題的結合：

- 定位（Localization）：已知地圖，估測機器人自己在地圖中的位姿。例如：手機打開 Google Maps，GPS 告訴你「你在校門口」，這就是定位。
- 建圖（Mapping）：已知機器人每一刻的位姿，把感測器量到的環境資訊拼接成一張地圖。例如：測量員拿著儀器，在已知的測站位置上量測周圍地形，繪製地形圖。

單獨來看，這兩個問題都已經有成熟的解法。麻煩的是，真實世界的機器人往往「兩者都沒有」：進入新環境時，既沒有現成地圖可以定位，也沒有精準位姿可以建圖。SLAM 的精神，就是讓機器人同時估測這兩個未知量——一邊移動、一邊觀測、一邊把「我在哪裡」與「世界長什麼樣」這兩件事互相校正、越估越準。

MIT 的視覺導航課程（VNAV，16.485）將 SLAM 定義為：在沒有環境先驗知識的情況下，僅利用感測器資料，同時估測機器人的位姿（或整條軌跡）以及環境表示的問題。

CMU 的 16-833 課程則進一步強調，SLAM 必須在「感測不確定性」之下即時完成——感測器有雜訊、輪子會打滑、光線會變化，機器人永遠拿不到完美的量測值，因此 SLAM 本質上是一個「在不確定性中做最佳估測」的問題。這也是為什麼本書第三篇會花整整三章討論機率、濾波與最佳化的數學基礎。

SLAM 這個名字的由來

SLAM 一詞源自 1980 年代末至 1990 年代機器人學界對「隨機建圖」（Stochastic Mapping）問題的研究。Smith、Self 與 Cheeseman 在 1986 年前後提出以機率方法同時估測機器人位姿與地標位置的架構，其後 Durrant-Whyte、Leonard、Dissanayake 等學者以擴展卡爾曼濾波器（EKF）建立了完整的理論基礎，並證明 SLAM 問題是「可收斂」的——只要持續觀測，地圖與定位的不確定性會逐漸下降。2000 年代之後，粒子濾波（如本書第 14 章的 Gmapping）與圖優化（如第 15 章的 Cartographer、第 22 章的 ORB-SLAM）陸續成為主流，SLAM 也從實驗室走進掃地機器人、自駕車與手機 AR，成為現代智慧機器人不可或缺的核心技術。

1.2 為什麼「定位」與「建圖」是雞生蛋、蛋生雞問題

要理解 SLAM 為什麼困難，關鍵在於看清楚定位與建圖之間的循環依賴：

- 想要建圖，必須先知道自己在哪裡。感測器量到「前方三公尺有一面牆」，這個資訊只有在知道「我現在的位姿」時才有意義——同樣一筆量測，機器人站在不同位置、朝向不同方向，牆就會被畫在地圖上完全不同的地方。
- 想要定位，必須先有地圖。定位的本質是「比對」：把眼前看到的景象，跟地圖中的特徵比對，才能推論出自己的位置。沒有地圖，就沒有比對的依據。

這就是典型的雞生蛋、蛋生雞（Chicken-and-Egg）問題：建圖需要定位，定位又需要地圖，兩者互為前提，似乎哪一個都無法先開始。

沒有 SLAM 會發生什麼事：誤差累積

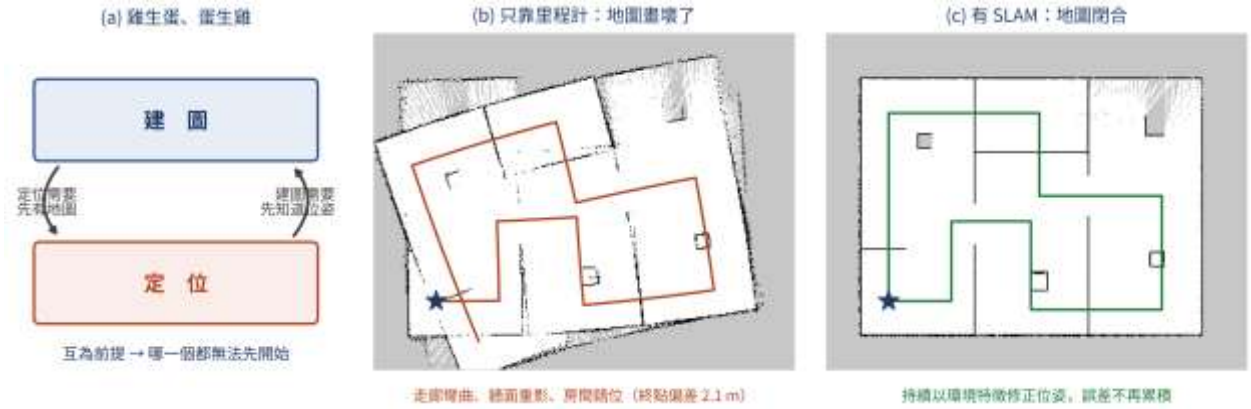
有同學可能會問：機器人不是有里程計嗎？輪子轉了幾圈、走了多遠，累加起來不就知道位置了？理論上是，但實務上里程計有一個致命弱點：漂移（Drift）。輪子會打滑、地毯與磁磚的摩擦力不同、輪徑有製造誤差，每一步的小誤差都會被「累加」進位置估測中，而且永遠不會自己消失。走十公尺可能只差幾公分，但繞行整層樓一圈之後，估測位置可能已經偏差數公尺——如果直接拿這樣的位姿去建圖，畫出來的走廊會彎曲、房間會錯位，同一面牆甚至會在地圖上出現兩次。

SLAM 打破這個僵局的策略，可以用一句話概括：不要把定位與建圖當成兩個先後的步驟，而是當成同一個估測問題，讓兩者互相修正。具體而言，SLAM 系統通常這樣運作：

1. 起步：機器人把出發點定為原點，此時地圖是空的，但位姿是確定的（我就在原點）。
2. 移動與預測：機器人前進一小步，用里程計或 IMU 預測新的位姿——這個預測帶有誤差。
3. 觀測與更新：感測器量測周圍環境，若量到的特徵與地圖中已有的特徵吻合，就用「吻合的程度」反過來修正位姿；同時把新看到的區域加入地圖。
4. 閉環修正：當機器人繞了一圈回到走過的地點，系統辨識出「這裡我來過」（閉環偵測，Loop Closure），此時可以一次性地把整條軌跡與整張地圖的累積誤差攤平修正，讓地圖「閉合」起來。

換句話說，SLAM 並不是奇蹟般地讓誤差消失，而是持續利用「環境本身」作為參考基準：牆壁不會動、柱子不會移位，只要機器人重複觀測到同樣的環境特徵，就能把漂移「拉回來」。這個觀念會貫穿全書——從第 11 章的貝氏濾波、第 12 章的位姿圖優化，到第 15 章 Cartographer 的閉環偵測，都是同一個精神在不同層次的展開。

圖 1-1　雞生蛋問題，以及沒有 SLAM 時地圖會變成什麼樣子



左圖把這個循環依賴畫成一個環：要建圖得先知道自己在哪，要定位又得先有圖可比對，兩者互為前提，看起來哪一個都無法先開始。

中間與右邊兩張圖則是同一台機器人、同一個場域、同一趟路線，用兩種方式建出來的地圖。這是用程式真的跑出來的模擬：機器人繞著走廊走一圈，一邊以 2D 光達掃描周圍，一邊把量到的牆面標進格子裡。

中圖只用里程計推算位姿。每一步的角度誤差極小（約百分之一度），走完一圈後終點只偏離起點 2.1 公尺——聽起來不多，但畫出來的地圖已經不能用了：整張圖被扭轉、走廊彎曲、同一面牆因為前後兩次經過時位姿不同而被畫成兩條、房間的隔牆彼此錯開。這正是前一段文字所描述的現象。

右圖的位姿經過修正，牆面筆直、隔間方正、地圖閉合。請注意兩張圖的感測資料完全相同——差別只在「機器人以為自己在哪裡」。這句話值得記住：SLAM 建不出好地圖的時候，問題幾乎永遠出在定位，而不是感測器。

從這張圖可以先記住三件事

一、地圖品質取決於位姿品質。感測器再準，位姿錯了，地圖就是歪的。

二、誤差不是突然出現的，而是一步一步累積的——中圖每一小段看起來都很合理，錯的是「加起來」。

三、SLAM 的修正力量來自環境本身：牆不會移動，只要重複觀測到同一面牆，就能把漂移拉回來。第 12 章會讓同學看到這個修正在數學上如何完成。

兩條解法脈絡：本書的主線預告

面對這個互相依賴的難題，四十年來的研究者發展出兩條主要的解法脈絡。它們構成了本書第三篇之後的主線，同學現在不需要理解細節，但先知道有這兩條路，後面讀起來會清楚得多。

- 機率濾波路線：既然無法確定機器人到底在哪，那就同時保留許多種可能性，再用感測器資料逐一淘汰不合理的假設。這條路發展出卡爾曼濾波與粒子濾波，是第 11 章的主題，也是第 14 章 Gmapping 的理論基礎。
- 最佳化路線：把「機器人走過的每個位置」與「感測器量到的每個約束」寫成一個巨大的方程組，再一次求出最符合所有觀測的解。這條路發展出圖優化與束調整，是第 12 章的主題，也是第 15 章 Cartographer 與第 22 章 ORB-SLAM 的核心。

這兩條路線並非互相取代。第 11 章會說明濾波方法的即時性優勢，第 12 章則會說明最佳化方法為何能回頭修正歷史錯誤。第 14 章與第 15 章更會讓同學在同一個場域親手比較兩者的差異——那時再回頭看本節，會對「雞生蛋問題」的解法有更立體的理解。

1.3 機器人如何感知世界：里程計、IMU、相機、光達、無線電、地磁

人類靠眼睛、耳朵、前庭系統（內耳的平衡器官）與肌肉本體感覺來感知「我在哪裡、周圍有什麼」。機器人也需要對應的感官。SLAM 所使用的感測器可以粗分為兩大類：

- 本體感測器（Proprioceptive Sensors）：量測機器人「自己」的運動狀態，例如輪子轉了多少（里程計）、機身加速度與轉動角速度（IMU）。它們不需要看外界，但誤差會累積。
- 外部感測器（Exteroceptive Sensors）：量測機器人「周圍環境」，例如相機拍到的影像、光達量到的距離、收到的無線電訊號強度、地球磁場方向。它們提供絕對或半絕對的參考，但容易受環境干擾。

SLAM 的藝術，就在於把「會漂移但連續平滑」的本體感測器，與「不漂移但有雜訊、可能瞬間出錯」的外部感測器融合起來，截長補短。以下逐一介紹本書後續章節會深入探討的六大類感測器。

一、里程計（Odometry）

輪型機器人最基本的感測器。在馬達軸或輪軸上安裝編碼器（Encoder），計算輪子轉動的圈數，配合輪徑與輪距，就能推算機器人前進的距離與轉彎的角度。里程計的優點是取樣頻率高、成本低、資料連續；缺點是前面提過的漂移——打滑、輪徑誤差、地面不平都會讓誤差不斷累積。在 ROS 系統中，里程計對應 odom 座標框架，是幾乎所有 SLAM 演算法的「運動預測」來源（詳見第 10 章與第 29 章）。

二、慣性量測單元（IMU）

IMU（Inertial Measurement Unit）通常包含三軸加速度計與三軸陀螺儀，有些還加上三軸磁力計。加速度計量測線加速度，陀螺儀量測角速度，把它們對時間積分，理論上可以推算速度、位置與姿態——這就是慣性導航。IMU 的取樣頻率極高（常見 100 Hz 到 1000 Hz），對快速運動非常敏感，是無人機與視覺慣性 SLAM（如第 23 章的 ORB-SLAM3）不可或缺的元件。但積分會放大雜訊與偏差，造成快速漂移，因此 IMU 幾乎一定要與其他感測器融合使用（詳見第 7 章）。

三、相機（Camera）

相機是資訊量最豐富、成本又最低的感測器：一張影像包含紋理、顏色、形狀、甚至語

意（這是門、那是人）。單目相機（Monocular）便宜但無法直接量測深度，會有尺度不確定性；雙目相機（Stereo）利用左右影像視差計算深度；RGB-D 相機（如 RealSense）直接輸出每個像素的距離。以相機為主的 SLAM 稱為 Visual SLAM，是本書第六篇的主軸。相機的弱點是依賴光線與紋理——黑暗、逆光、白牆、快速運動造成的模糊，都會讓視覺 SLAM 失效（詳見第 9 章、第 20 章）。

四、光達（LiDAR）

光達（Light Detection and Ranging）發射雷射光並量測反射回來的時間（Time of Flight），直接得到「這個方向、這個距離有東西」的精確幾何資訊。2D 光達旋轉掃描一個平面，輸出一圈距離值（LaserScan），是掃地機器人與教學小車的標準配備；3D 光達（多線雷射）同時掃描多個仰角，輸出三維點雲，是自駕車與自主巡檢機器人的核心感測器。光達的優點是量測精確、不受光線影響；缺點是價格較高、對玻璃與鏡面會失效、雨霧會造成雜訊（詳見第 8 章、第五篇）。

五、無線電（Radio）

GPS / GNSS 衛星定位是最廣為人知的無線電定位，但在室內、隧道、高樓峽谷中訊號會被遮蔽。室內環境則可利用 Wi-Fi 訊號強度指紋、藍牙 Beacon、UWB 超寬頻等技術進行定位。無線電定位的優點是提供「絕對位置」參考、不會漂移；缺點是精度有限（GPS 約數公尺、Wi-Fi 約數公尺、UWB 約十至三十公分）、易受多路徑反射干擾。實務上常作為 SLAM 的輔助資訊或初始化來源（詳見第 4 章、第 5 章）。

六、地磁（Geomagnetism）

地球本身就是一個大磁鐵，磁力計（電子羅盤）可以量測地磁方向，提供絕對航向角參考。更有趣的是，建築物內的鋼筋與設備會讓地磁產生獨特的局部扭曲，這些扭曲形成「地磁指紋」，可以用來做室內定位。地磁感測的優點是完全被動、零功耗需求極低；缺點是易受鐵磁物體干擾，必須經過校正（詳見第 6 章）。

感測器	量測內容	主要優點	主要弱點	本書章節
里程計	輪子轉動→相對位移	便宜、連續、高頻	打滑漂移、誤差累積	第 10、29 章
IMU	加速度、角速度	高頻、對快速運動敏感	積分漂移快	第 7、23 章
相機	影像（紋理、顏色、語意）	資訊豐富、成本低	依賴光線與紋理	第 9、19–23 章
光達	雷射測距（2D / 3D）	幾何精確、不受光線影響	價格較高、鏡面失效	第 8、13–18 章
無線電	GPS / Wi-Fi / UWB 訊號	絕對位置、不漂移	精度有限、多路徑干擾	第 4、5 章
地磁	地球磁場方向與強度	被動、提供絕對航向	鐵磁干擾、需校正	第 6 章

表 1-1　SLAM 常用感測器比較

感測器如何在本書中展開

本節提到的六類感測器，每一類在第二篇都有專章討論。這裡先給出對照表，讓同學知道每個感測器的「深入版本」在哪裡，也方便日後查閱。

表 1-2　感測器與專章對照

里程計　→　第 3 章（航位推算）、第 13 章（與光達融合）、第 29 章（實作與校正）

IMU 慣性單元　→　第 7 章（原理、漂移、姿態濾波、預積分）

相機　→　第 9 章（成像模型）、第六篇（視覺 SLAM 全篇）

光達　→　第 8 章（原理與規格）、第四篇（2D）、第五篇（3D）

無線電　→　第 4 章（室內定位）、第 5 章（衛星導航）

地磁　→　第 6 章（電子羅盤與地磁指紋）

每一章的結構都相同：原理 → 規格與限制 → 失效情境 → 與其他感測器的互補 → 實作活動。

這個一致的結構，是為了讓同學能快速比較不同感測器，而不是把它們當成孤立的知識。

這裡先埋下一個貫穿全書的觀念：沒有任何一種感測器是全能的。光達精確卻看不懂玻璃、相機資訊豐富卻怕黑暗、IMU 反應快卻會漂移、衛星訊號準確卻進不了室內。第二篇的每一章都會誠實地討論該感測器「在什麼情況下會失敗」，而第 30 章的實驗更會讓同學親眼看到光達與相機在同一場域各自崩潰的樣子。理解限制，是本書從第一頁到最後一頁的核心信念。

1.4　SLAM 與自動駕駛、無人機、掃地機器人、AR / VR 的關係

SLAM 之所以在過去二十年從冷門學術題目變成兵家必爭的核心技術，是因為它剛好是四大熱門應用的共同地基。

自動駕駛（Autonomous Driving）

自駕車需要公分級的定位精度——GPS 的數公尺誤差足以讓車子跨越車道。因此自駕車普遍採用「高精地圖 + 即時定位」的策略：先以測繪車搭載 3D 光達與相機，用 SLAM 技術建立高精度地圖；行駛時再把即時感測資料與高精地圖比對，實現精準定位。在沒有高精地圖的區域（例如新開通的道路、停車場），車輛則必須即時執行 SLAM。本書第 17、18 章介紹的 3D 光達建圖與 LOAM 系列演算法，正是自駕車定位建圖的技術骨幹。

無人機（Drone / UAV）

無人機在室內、橋樑下方、隧道等 GPS 訊號被遮蔽（GPS-denied）的環境飛行時，只能依靠機載感測器定位。由於載重與電力極為有限，無人機偏好輕巧的「相機 + IMU」組合，也就是視覺慣性里程計（VIO）與視覺慣性 SLAM——這正是 ETH Zürich 與 UZH 研究群的強項，也是 MIT VNAV 課程以無人機為實驗平台的原因。2015 年後，DJI 等消費級無人機把 VIO 做進產品，讓無人機能在室內穩定懸停；學術端則持續往更小、更省電推進，例如本書第 25 章介紹的 NanoSLAM，讓 44 公克的微型無人機也能完全機載執行 SLAM。

掃地機器人（Robot Vacuum）

掃地機器人是 SLAM 最成功的大眾化案例。早期的掃地機採用「隨機碰撞」策略——撞到牆就轉彎，清掃路線雜亂無章、重複又遺漏。2010 年 Neato 率先把 2D 光達裝上掃地機，2017 年小米第一代光達掃地機器人以親民價格普及，讓 SLAM 技術首次大量走進一般家庭：機器人先建立房間地圖，再規劃弓字形路徑逐區覆蓋，效率與覆蓋率大幅提升。今天打開掃地機 App 看到的房間地圖、禁區設定、指哪掃哪，背後全是 SLAM（詳見第 16 章）。

AR / VR（擴增實境 / 虛擬實境）

AR 眼鏡或手機 AR 要把虛擬物件「釘」在真實世界的桌面上，前提是裝置必須即時知道自己在空間中的位姿——這其實就是 SLAM，只是業界慣稱「空間定位」或「Inside-Out Tracking」。Apple 的 ARKit、Google 的 ARCore、Meta Quest 的頭盔追蹤，核心都是視覺慣性 SLAM。VR 頭盔用機身相機追蹤環境特徵，取代了早期需要外部基地台的定位方式。

可以說，SLAM 讓 AR / VR 從「固定座位的體驗」進化為「自由走動的體驗」。

觀念小結

這四大應用看似天差地遠，但底層都是同一個問題：在未知或部分未知的環境中，即時估測自身位姿並理解周圍空間。

差別只在於感測器組合（光達為主或相機為主）、運算資源（車載電腦或手機晶片）與精度要求（公分級或公寸級）。

這也是為什麼本書強調「一套觀念、多種平台」：學會 SLAM 的核心原理，就能在自駕車、無人機、掃地機器人與 AR 之間觸類旁通。

1.5 從教室到校園：高中與大學場域的 SLAM 教學案例

本書的一大特色，是把 SLAM 的學習「落地」在兩個真實的教學場域：高中的 AI 機器人課程，與大學的智慧機器人學程。同樣的核心觀念，會依照學習階段設計成不同深度的活動。

高中場景：看得懂、做得出來

高中階段的重點是建立直覺與動手經驗，不急著推導數學。以「教室」為實驗場域，可以設計以下循序漸進的活動：

- 活動一：人肉 SLAM。一位同學蒙眼、由同學口頭指揮在教室行走，行走者邊走邊口述「我覺得我在哪裡」，其他同學在紙上記錄實際位置與估測位置的差距，體會「沒有外部觀測時誤差如何累積」。
- 活動二：手機感測器初體驗。用手機的指南針、加速度計 App 觀察感測器數值，理解 IMU 與地磁感測的原理與雜訊。
- 活動三：掃地機器人觀察。觀察家用掃地機器人的清掃路線與 App 中的地圖，討論「它怎麼知道哪裡掃過了」。

- 活動四：模擬器建圖。在 ROS 模擬環境（如 TurtleBot3 模擬器）中操作虛擬小車建立教室地圖，不需要真實硬體也能完整體驗 SLAM 流程。

大學場景：能推導、能實作、能研究

大學部與專題階段，則以大學智慧機器人教室與校園為場域，把同一套觀念往下扎根、往上延伸：

- 基礎實作：以 2D 光達教學小車在教室與走廊執行 Gmapping 與 Cartographer 建圖（第 14、15、29 章），量化比較兩種演算法的地圖品質。
- 進階實作：以 RGB-D 相機執行 RTAB-Map 與 ORB-SLAM3（第 30 章），比較視覺 SLAM 與光達 SLAM 在同一場域的表現。
- 專題研究：機器狗校園巡檢、緊耦合光達慣性建圖、視覺導航無人機、多機器人協同建圖（第 18、22、24–26 章），銜接研究所等級的題目。

本書第 31 章提供六個完整專題與評分 Rubric，涵蓋從高中到大學專題的完整光譜。建議教師在學期初就讓學生看到這條「學習地圖」：知道現在學的每一個觀念，最終會通往哪一個看得見、摸得著的機器人系統。

1.6 SLAM 系統輸出：軌跡、2D 地圖、3D 點雲、語意地圖、拓樸地圖

SLAM 系統執行完畢後，到底會「產出」什麼？依照應用需求不同，輸出形式可以分為五大類。理解這些輸出形式，有助於在後續章節中快速掌握「這個演算法是在解決哪一種輸出」。

一、軌跡（Trajectory）

機器人從出發到結束，每一個時間點的位姿序列。軌跡是評估 SLAM 精度最直接的依據：把估測軌跡與真實軌跡（Ground Truth，通常由動作捕捉系統或高精度 GPS 提供）比較，計算絕對軌跡誤差（ATE）與相對位姿誤差（RPE）。EuRoC、TUM、KITTI 等公開資料集

（第 26、30 章）都提供真實軌跡供研究者評測。

二、2D 佔據格地圖（Occupancy Grid Map）

把地面切成固定大小的格子（例如每格 5 公分），每一格記錄「被佔據的機率」：黑色代表障礙物（牆、桌腳）、白色代表可通行空間、灰色代表尚未觀測的未知區域。這是室內輪型機器人與掃地機器人最常用的地圖形式，也是 ROS Navigation 導航堆疊的標準輸入（第 13 章）。

三、3D 點雲（Point Cloud）

由數十萬至數億個三維點構成的空間模型，每個點帶有座標（x、y、z），可再附加顏色或反射強度。3D 點雲能完整呈現立體結構——樓梯、天花板管線、桌面高度，是自主巡檢、工廠數位分身（Digital Twin）與自駕車高精地圖的基礎（第 17 章）。

四、語意地圖（Semantic Map）

在幾何地圖之上，為每個區域或物件貼上「意義標籤」：這一塊是門、那一塊是桌子、這條是走廊、那裡是充電站。語意地圖讓機器人不只知道「哪裡有障礙」，更知道「那個障礙是什麼」，因而能執行「去教務處」「避開樓梯」這類人類語言等級的任務。語意地圖是 AI 視覺模型（YOLO、SAM、VLM）與 SLAM 的交會點，也是第九篇（第 32–34 章）的主題。

五、拓樸地圖（Topological Map）

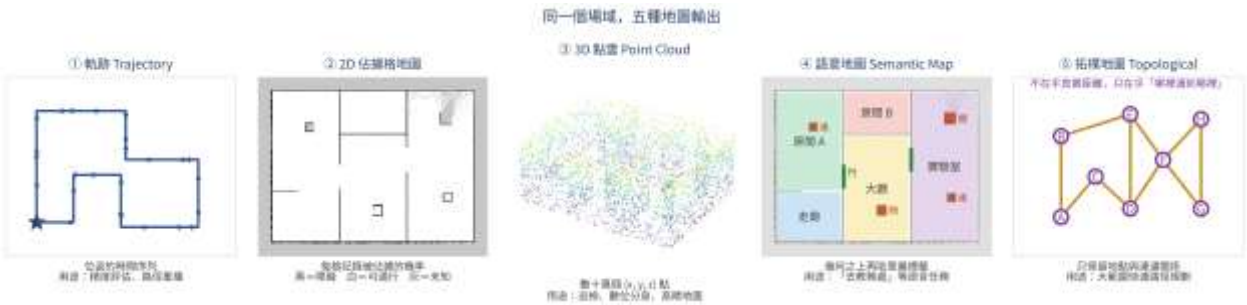
拋開精確的幾何座標，只保留「地點」與「地點之間的連通關係」，就像捷運路線圖不在乎車站的真實距離，只在乎「哪一站可以到哪一站」。拓樸地圖記憶體需求極低、規劃路徑極快，適合大範圍導航；實務系統常採「拓樸為骨架、格地圖為血肉」的混合式地圖。

輸出形式	資料結構	典型應用	代表章節
軌跡	位姿的時間序列	精度評估、路徑重播	第 31 章

輸出形式	資料結構	典型應用	代表章節
2D 佔據格地圖	機率格網	室內導航、掃地機器人	第 13–16 章
3D 點雲	三維點集合	空間掃描、自主巡檢、自駕車	第 17、18 章
語意地圖	幾何 + 物件標籤	語意導航、任務型機器人	第 24、32 章
拓樸地圖	節點與邊的圖	大範圍快速規劃	第 3、32 章

表 1-3　SLAM 系統五大輸出形式

圖 1-2　同一個場域的五種地圖輸出



這五張圖來自同一個模擬場域、同一趟掃描，差別只在「保留什麼、丟掉什麼」。① 軌跡只保留機器人自己的位姿序列，完全不記錄環境；② 佔據格地圖把地面切成格子，記錄每一格被佔據的機率，是第四篇的主角；③ 點雲保留三維結構，能看出牆的高度與天花板，是第五篇的基礎；④ 語意地圖在幾何之上疊加意義——這裡是走廊、那裡是實驗室、那個方塊是桌子，是第 32 章的主題；⑤ 拓樸地圖丟掉所有幾何，只留下地點與連通關係，像捷運路線圖。

值得注意的是資訊量的取捨。從①到⑤並不是「愈後面愈好」——拓樸地圖的資料量可能只有點雲的百萬分之一，但要讓機器人避開一張椅子，它毫無幫助；反過來，要規劃「從一樓大廳到三樓實驗室」的路線，點雲反而笨重得多。實務系統常同時維護多種地圖，例如用拓樸圖做全域規劃、用格地圖做局部避障，這就是 1.6 節所說的「拓樸為骨架、格地圖為血肉」。

同學可以把這張圖當成全書的目標清單：讀完第四篇會親手做出②，第五篇是③，第六篇的視覺 SLAM 會產生特徵點地圖與③的變體，而第 32 章要做的是④。現在看不懂細節沒關係，

但請先建立一個印象——SLAM 的「輸出」不是只有一種。

公式或流程

一、SLAM 的機率定義

雖然嚴謹的推導要到第 11 章才展開，本章先給出 SLAM 的標準數學表述，讓同學對「SLAM 在估什麼」有一個精確的錨點。定義以下符號：

- x(t)：機器人在時間 t 的位姿，2D 情況下為（x、y、θ）。
- m：環境地圖（可能是格地圖、地標集合或點雲）。
- z(1:t)：從時間 1 到 t 的所有感測器觀測（雷射掃描、影像特徵等）。
- u(1:t)：從時間 1 到 t 的所有控制輸入或里程計讀值。

完整 SLAM（Full SLAM）問題，是在給定所有觀測與控制之下，估測整條軌跡與地圖的聯合機率分布：

$$p(x(1:t), m \mid z(1:t), u(1:t))$$

線上 SLAM（Online SLAM）問題，則只估測「當下」的位姿與地圖，把過去的軌跡邊緣化掉，適合即時系統：

$$p(x(t), m \mid z(1:t), u(1:t))$$

用白話翻譯：SLAM 要找的答案，是「在我看到的所有東西、走過的所有路之下，最有可能的軌跡與地圖是什麼」。之所以寫成機率分布而不是單一數值，正是因為感測器有雜訊、運動有誤差——SLAM 給的答案永遠附帶「有多確定」的資訊。粒子濾波 SLAM（第 14 章）、EKF-SLAM（第 11 章）與圖優化 SLAM（第 12 章）本質上都是求解這個機率問題的不同數值方法。

二、SLAM 系統標準流程

現代 SLAM 系統普遍採用「前端 + 後端」的架構，流程如圖 1-3 所示：

圖 1-3　SLAM 系統標準流程

感測器資料（光達掃描 / 影像 / IMU / 里程計）

↓

前端（Front-End）：特徵提取、資料關聯、掃描匹配、里程計估測

↓

後端（Back-End）：濾波或圖優化，估測位姿與地圖的最佳解

↓

閉環偵測（Loop Closure）：辨識重訪地點，修正全域累積誤差

↓

輸出：軌跡 + 地圖（2D 格地圖 / 3D 點雲 / 語意地圖）

前端負責「把原始感測資料轉成幾何約束」，後端負責「在所有約束下求出最一致的答案」，閉環偵測則是修正長期漂移的關鍵武器。本書第二篇講感測器（前端的輸入）、第三篇講數學（後端的工具）、第四篇到第六篇講各種具體系統如何實現這條流程，第七篇之後則探討微型化、多機協作與 AI 語意化的前沿延伸。

1.7　SLAM 的技術演進與當代前沿

前面幾節介紹的是 SLAM 的基本問題與構成。本節把視野拉高，看這門學問四十年來如何演變，以及此刻正在發生什麼——這能幫助同學理解，本書後續章節所教的技術，各自處於這條演進線的哪個位置。

四個階段的演進

綜合近年的回顧文獻，SLAM 的發展大致可分為四個階段，而且每個階段並未取代前一

個，而是不斷疊加、互相補強：

1. 手工設計時期（1986–2010 年代）：研究者以人類對幾何的理解，手工設計特徵偵測器（如第 20 章的 SIFT、ORB）與濾波演算法（第 11 章）。這個時期奠定了 SLAM 的數學骨架，也是本書第三篇到第六篇的主要內容。
2. 深度學習時期（2015 年前後起）：以神經網路取代部分手工模組——學習來的特徵、學習來的深度估計、學習來的閉環偵測。本書第 9.4 節的單目深度估測、第 20.7 節的深度特徵，都屬於這個階段的成果。
3. 輻射場時期（2021 年起）：以神經輻射場（NeRF）與三維高斯潑濺（3D Gaussian Splatting，3DGS）重新定義「地圖」是什麼——地圖不再只是點雲或格子，而是一個能重新算繪出照片級畫面的場。
4. 基礎模型時期（2023 年起）：視覺語言模型與機器人基礎模型進入 SLAM，讓機器人從「知道形狀」走向「理解意義」。這是本書第 32 章的主題。

輻射場如何改變地圖的定義

第三階段的轉折特別值得說明，因為它改變了一個看似理所當然的前提：地圖應該長什麼樣。

傳統 SLAM 的地圖是佔據格（第 13 章）或點雲（第 17 章）——它們回答「哪裡有東西」，但無法回答「從這個角度看過去，畫面應該長什麼樣」。NeRF 以神經網路隱式地表示整個空間的輻射場，能從任意視角算繪出逼真的畫面；而 3DGS 則改採顯式表示，把場景建模為一群三維高斯基元的集合，每個基元有位置（均值）、共變異數、顏色與不透明度。

3DGS 之所以在機器人領域快速崛起，關鍵在於效率。不同於隱式表示需要對空間中每一個點查詢神經網路，3DGS 的可微分光柵化管線克服了大型神經網路訓練與算繪速度緩慢的瓶頸——而那正是 NeRF 系統難以用於機器人的主因。此外它的顯式結構讓地圖能被輕易編輯或形變，這對地圖修正與環境適應相當有利。

觀念釐清：三種場景表示的取捨

【隱式】以神經網路逼近輻射場。記憶體小，但每次查詢都要跑網路，速度慢。

【顯式】直接在學到的空間特徵（體素、雜湊格、高斯基元）上做算繪，不含神經元件。速度快，但記憶體需求高。

【混合】把學到的空間特徵與神經網路結合。訓練與算繪都能加速，同樣需要較多記憶體。

對機器人而言，速度與記憶體的權衡永遠存在——這與第 25 章「毫瓦級平台」的取捨是同一個問題，

只是換到了地圖表示的層次。

當代前沿的四個方向

綜觀近兩年的研究，SLAM 領域最活躍的方向可歸納為四項，同學若日後要投入研究，這是相當實用的地圖：

- 穩健性：讓輻射場 SLAM 能應付動態環境與運動模糊。近期已有專門處理模糊輸入的稠密神經 SLAM，以及針對演化中場景的高斯建圖方法；也有系統以 IMU 輔助處理模糊、滾動快門與雜訊嚴重的熱像影像——這正好呼應第 26.4 節討論的高速飛行三重打擊。
- 協作化：多台機器人共同建立高斯地圖。值得注意的是，傳統協作式 SLAM 有走向分散式以提升擴展性與穩健度的趨勢，但由於三維高斯訓練的運算成本高昂，目前協作式高斯 SLAM 反而以集中式設計居多——這與第 27.3 節的架構討論恰成對照，也說明技術選型如何受運算成本左右。
- 語言化：把語言能力融入地圖表示，讓機器人能以自然語言查詢空間。這是第 32 章

的主題，也是第 24.5 節 VLM 導航的延伸。

- 基礎模型化：以多視圖基礎模型支撐單目高斯 SLAM，或探討「對機器人而言，究竟什麼才是最好的三維場景表示」這類根本問題。這條線正把幾何 SLAM 與人工智慧推向同一個交會點。

本書的定位

讀到這裡，同學可能會問：既然輻射場與基礎模型如此熱門，為什麼本書大部分篇幅仍在講傳統的幾何方法？

答案有三層。其一，實務性：目前絕大多數真正部署在產品上的系統——掃地機器人、自駕車、巡檢機器狗、AR 眼鏡——骨幹仍是本書所教的幾何方法。它們成熟、可解釋、運算需求明確。

其二，基礎性：輻射場與基礎模型並未取代幾何，而是建立在幾何之上。3DGS SLAM 仍需要位姿估計、仍需要閉環修正、仍需要處理感測器的限制。不理解幾何，就無法判斷這些新方法在什麼時候會失效。

其三，教學性：本書的目標是培養能做出判斷的工程師，而非追逐術語的使用者。第 31 章的專題與第 32 章的討論會反覆強調同一件事——技術會不斷演進，但「理解限制、選擇合適工具」的能力不會過時。

案例

案例 1-1　小米掃地機器人：SLAM 走進千家萬戶

2017 年，小米推出第一代米家掃地機器人，機頂搭載一顆旋轉式 2D 光達，售價卻壓在傳統高階掃地機的一半以下。它的工作流程完整示範了本章介紹的 SLAM 循環：開機後光達每秒掃描周圍數千個距離點，機器人一邊行走一邊以粒子濾波演算法建立房間的佔據格地

圖，同時在地圖中定位自己；地圖完成後，路徑規劃模組把房間切成區塊，以弓字形路徑逐區覆蓋，確保不重複、不遺漏。這台機器讓「SLAM」這個原本只出現在論文中的名詞，第一次大規模進入一般家庭的客廳。對學習者的啟示是：SLAM 不是遙不可及的尖端科技，它的核心版本可以跑在一顆手機等級的處理器上——這也是本書相信高中生也能學會 SLAM 的原因。

案例 1-2　DARPA 地下挑戰賽：SLAM 的極限考場

2018 至 2021 年，美國國防高等研究計畫署（DARPA）舉辦地下挑戰賽（Subterranean Challenge），要求機器人團隊在人造隧道、地下城市與天然洞穴中自主探索、建圖並尋找目標物。地下環境集合了 SLAM 的所有噩夢：完全沒有 GPS、灰塵與煙霧干擾光達、黑暗讓相機失效、狹窄通道與垂直豎井考驗運動能力。參賽隊伍（包括 MIT、CMU、ETH 等名校團隊）普遍採用多感測器融合——光達 + IMU + 相機 + 熱像儀，並讓輪型機器人、四足機器狗與無人機組成異質團隊協同建圖。這場比賽大幅推進了光達慣性 SLAM（第 18 章）與多機器人 SLAM（第 27 章）的實用化，也證明了一件事：單一感測器、單一機器人的 SLAM 已趨成熟，未知嚴苛環境下的強韌性（Robustness）才是下一個十年的主戰場。

案例 1-3　手機 AR 量尺：口袋裡的視覺慣性 SLAM

打開 iPhone 內建的「測距儀」App，把鏡頭對準桌面移動幾秒，就能在空中拉出一條貼合真實世界的虛擬量尺。這背後是 ARKit 的視覺慣性 SLAM：手機相機以每秒 30 至 60 張的速度追蹤影像特徵點，IMU 以每秒數百次的頻率量測運動，兩者融合後即時估測手機的六自由度位姿，並重建出桌面的平面結構。這個案例適合作為課堂的第一個示範——不需要任何機器人硬體，每位同學的手機裡就住著一套工業級 SLAM 系統。教師可以讓同學實驗：在白牆（無紋理）、昏暗房間、快速甩動手機時量尺會如何失準，親身體會第 1.3 節所述相機感測器的限制。

案例 1-4 從 iMAP 到 3DGS：五年之間，地圖變成了什麼

本書的案例通常談的是成熟技術的應用，這一則例外——它談的是正在發生的事，目的是讓同學感受這個領域的變化速度。

2021 年，一項名為 iMAP 的工作首度展示了以神經隱式表示做即時 SLAM 的可能性，被視為輻射場 SLAM 的起點。此後短短數年間，相關研究呈爆炸性成長：有的以體素特徵格改良、有的改用特徵平面、有的結合點雲式的輻射場。到了 2023 年底，三維高斯潑濺出現，因其顯式表示與即時算繪能力，迅速成為新的主流方向。

這個變化的速度值得同學留意：從一個概念驗證，到成為整個社群的研究主軸，中間只隔了大約三年。相較之下，本書第 22 章的 ORB-SLAM 從 2015 年發表至今，仍是視覺 SLAM 的標準比較基準——十年不衰。

兩者的對比帶出一個值得深思的問題：什麼樣的技術能長存，什麼樣的會被快速取代？筆者的觀察是，解決「根本問題」的方法（如對極幾何、圖優化、閉環偵測）生命週期極長，而解決「表示方式」的方法（地圖用什麼格式儲存、畫面如何算繪）則迭代快速。這也是本書把大部分篇幅放在前者的原因。

對同學的建議是：把新技術當成「又一種表示方式」來理解，問它解決了舊方法的什麼限制、又付出了什麼代價（記憶體？運算？穩健度？）。有了這個框架，無論明年出現什麼新名詞，你都能快速定位它的價值。

實作活動

實作 1-1 感測器看到的世界 vs 實際地圖

目的：體會「以第一人稱視角記錄環境」與「俯視地圖」之間的落差，理解 SLAM 要解決的資料轉換問題。

器材

- 手機一支（錄影用），或教學用輪型機器人一台。
- 方格紙兩張、鉛筆、量尺（或捲尺）。

步驟

1. 分組（每組 3 至 4 人），選定一條室內路線：例如從教室後門出發，沿走廊直行、右轉、經過飲水機、回到前門。
2. 第一人稱記錄：一位同學手持手機以走路高度錄影走完全程，過程中口述看到的地標（「左手邊有滅火器」「前方是玻璃門」）。
3. 憑記錄畫地圖：回到教室後，只准看影片、不准回到現場，全組合作在方格紙上畫出「感測器看到的世界」——路線、轉角、地標的相對位置，並標注估計的距離。
4. 實地測量：帶著捲尺回到現場，實際測量走廊長度、轉角位置與地標間距，在第二張方格紙上畫出「實際地圖」。
5. 比對與討論：把兩張圖疊在一起，量測誤差最大的地方，討論誤差從哪裡來——距離感失準？轉彎角度估錯？地標記錯順序？

討論問題

1. 走得越遠，你們畫的地圖誤差越大還是越小？這與課文中的「漂移」有什麼關係？
2. 如果路線最後回到出發點，你們畫的終點有沒有跟起點重合？如果沒有，該怎麼「修正」整張圖？這個動作對應課文中的哪一個名詞？
3. 影片中哪些地標最容易辨認、哪些最容易搞混？這對「相機式 SLAM 喜歡什麼樣的環境」有什麼啟發？

延伸挑戰（大學部）

以手機錄製的影片作為輸入，在電腦上執行開源視覺 SLAM 系統（如 ORB-SLAM3 的單目模式），輸出估測軌跡，與你們手繪的地圖及實測地圖三方比較。此挑戰預告了第 22、23、

30 章的內容。

延伸閱讀

1. C. Cadena et al., "Past, Present, and Future of Simultaneous Localization and Mapping: Toward the Robust-Perception Age," IEEE Transactions on Robotics, vol. 32, no. 6, 2016.（SLAM 三十年發展的權威回顧論文，全書多章將反覆引用）
2. H. Durrant-Whyte and T. Bailey, "Simultaneous Localization and Mapping: Part I & Part II," IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006.（SLAM 經典入門教程，建立理論基礎）
3. S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, Probabilistic Robotics, MIT Press, 2005.（機率機器人學聖經，本書第三篇數學基礎的主要參考）
4. MIT OpenCourseWare, 16.485 Visual Navigation for Autonomous Vehicles（VNAV）.（免費公開的視覺導航完整課程，含講義與實驗）
5. CMU 16-833 Robot Localization and Mapping 課程網站.（以狀態估測與最佳化為主軸的 SLAM 研究所課程）
6. Cyrill Stachniss（University of Bonn）Robot Mapping 系列課程影片，YouTube 免費公開.（以直觀動畫講解 SLAM 演算法，適合自學）
7. C. Campos et al., "ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial and Multi-Map SLAM," IEEE Transactions on Robotics, 2021.（本書第 23 章主角的原始論文）

全書導覽：三十四章的地圖

作為第一章的收尾，這裡提供一份全書的鳥瞰圖。同學不必現在就記住它，但在往後每次感到迷失時，可以回來看看自己在哪一段旅程上。

圖 1-4　全書九篇的學習路徑



三條可選的閱讀路線

- 高中 / 入門路線：第 1–3 章建立觀念 → 第 8、9 章認識光達與相機 → 第 13、16 章理解 2D 建圖與掃地機器人 → 第 28、29 章動手做模擬。全程不需深入數學，各章的實作活動多數可用模擬完成。
- 大學部完整路線：依序讀第一篇到第六篇，搭配第八篇的實作章節同步進行。第三篇的數學是關鍵門檻，建議搭配第 11、12 章的實作活動來建立直覺。
- 專題 / 研究路線：先快速瀏覽第一至三篇建立共同語言，再依研究方向深入——做光達選第五篇、做視覺選第六篇、做微型平台選第七篇、做 AI 整合選第九篇，最後以第 31 章的專題規劃收斂。

無論選擇哪條路線，本書建議的學習節奏都相同：先建立直覺、再理解原理、然後動手驗證、最後刻意尋找失效邊界。第 28.7 節會把這個節奏展開成五個具體階段。

小結

1. SLAM（同步定位與建圖）要解決的核心問題是：機器人在沒有地圖、不知道自己位置的情況下，一邊移動、一邊建立地圖、一邊修正自身位姿。
2. 定位需要地圖、建圖需要定位，兩者形成雞生蛋、蛋生雞的循環依賴；SLAM 的解法是把兩者視為同一個估測問題，利用環境觀測持續互相修正，並以閉環偵測攤平長期累積誤差。
3. 機器人的感測器分為本體感測（里程計、IMU，連續但漂移）與外部感測（相機、光達、無線電、地磁，提供環境參考但各有弱點）；SLAM 的精髓在於感測器融合、截長補短。
4. 自動駕駛、無人機、掃地機器人與 AR / VR 四大應用共用同一套 SLAM 地基，差別只在感測器組合、運算資源與精度要求。
5. SLAM 系統的輸出包含軌跡、2D 佔據格地圖、3D 點雲、語意地圖與拓樸地圖五大形式，各自對應不同的應用需求。
6. 數學上，SLAM 是在給定觀測 z 與控制 u 之下，估測軌跡 x 與地圖 m 的聯合機率分布；現代系統以「前端—後端—閉環」的架構求解。

下一章，我們將走訪 MIT、CMU、Stanford、ETH / UZH 與 Bonn / Freiburg 等世界知名大學的 SLAM 課程，看看國際一流學府如何安排這門學問的學習路徑，並從中提煉出本書「感測器 → 數學 → 前端 → 後端 → 閉環 → 專題」的教學主軸。

台灣自編大學教科書

@prof

《地圖建構與同步定位》

Simultaneous Localization and Mapping, SLAM

第 2 章

世界知名大學 SLAM 課程導覽

編者：李世淵（機器人叫獸）

助教：李天宇、李宇晴

大學智慧機器人學程 / 高中 AI 機器人社團課程

本章在全書的位置

第 1 章建立了 SLAM 的問題意識，本章則回答一個實際的問題：這門學問，世界上最好的學校是怎麼教的？這不只是見聞的補充——本書的整體架構正是從這些課程的共同骨架提煉而來，因此讀懂本章，等於拿到了理解後續二十九章編排邏輯的鑰匙。

圖 2-0 第 2 章與全書的連結地圖

【承接前章】第 1 章的六大感測器、雞生蛋問題、五種地圖表示，在本章各校課程中都能找到對應的單元。

【本章負責】導覽五所頂尖大學的 SLAM 課程，並提煉出它們的共同架構。

【往下延伸】

2.1 MIT VNAV → 第 7 章 IMU 預積分、第 12 章流形最佳化、第 23 章視覺慣性 SLAM

2.2 CMU 16-833 → 第 11 章機率濾波、第 12 章因子圖與 GTSAM

2.3 Stanford → 第 3 章導航系統架構、第 29 章規劃與控制

2.4 ETH / UZH → 第 9 章相機模型、第 21 章對極幾何、第 26 章無人機 VIO

2.5 Bonn / Freiburg→ 第 11 章粒子濾波、第 13 章佔據格、第 14 章 Gmapping

2.6 共同架構 → 本書九篇的編排依據

【先備知識】無。本章是導覽性質，不涉及數學推導。

學習目標

工欲善其事，必先利其器；學欲深其道，必先觀其路。本章帶領同學「站在巨人的肩膀上」，導覽五所世界頂尖大學的 SLAM 相關課程，看看國際一流學府如何安排這門學問的學習路徑。學完本章之後，同學應能夠達成下列目標：

7. 說出 MIT、CMU、Stanford、ETH / UZH、Bonn / Freiburg 五個學術重鎮的 SLAM 課程名稱、主授教授與課程定位。
8. 比較各校課程的切入角度：視覺導航、機率推論、系統整合、視覺慣性、機率建圖，並說明其異同。
9. 歸納 SLAM 教材的共同架構：感測器 → 數學 → 前端 → 後端 → 閉環 → 專題，並對應到本書的九篇章節。
10. 知道各校公開的免費學習資源（OpenCourseWare、YouTube 課程影片、公開講義）在哪裡、如何取用。
11. 依照自己的程度與目標，規劃一條適合自己的 SLAM 自學路線。

核心概念

關鍵詞	英文 / 代號	概念說明
視覺導航	Visual Navigation	以相機為主要感測器的機器人導航技術，MIT VNAV 課程的主軸。
狀態估測	State Estimation	從帶雜訊的量測中推算系統狀態（位姿、速度、地圖）的數學方法。
機率圖模型	Probabilistic Graphical Model	以節點與邊表示隨機變數關係的模型，是現代 SLAM 後端的理論語言。
因子圖	Factor Graph	一種機率圖模型，把量測表示為「因子」，CMU 16-833 的核心工具。
視覺里程計	Visual Odometry, VO	只用相機影像逐幀估測相機運動的技術，UZH 課程的期末專題。
視覺慣性里程計	VIO	相機加 IMU 融合的里程計，手機 AR 與無人機的核心技術。
流形最佳化	Manifold Optimization	在旋轉群等彎曲空間上做最佳化的數學技術，MIT VNAV 的特色主題。

關鍵詞	英文 / 代號	概念說明
佔據格建圖	Occupancy Grid Mapping	Freiburg / Bonn 課程系統化整理的經典建圖方法。
開放式課程	OpenCourseWare, OCW	大學免費公開的完整課程教材，MIT OCW 是最著名的代表。
大規模開放線上課程	MOOC	如 edX、Coursera 上的線上課程，ETH 自主移動機器人課程即有 MOOC 版。

2.1 MIT VNAV：視覺導航、自駕車、無人機與最佳化

麻省理工學院（MIT）航空航天系開設的 16.485「自主載具視覺導航」（Visual Navigation for Autonomous Vehicles，簡稱 VNAV），由 Luca Carlone 教授主持的 SPARK 實驗室開授，是全世界最具代表性的視覺導航研究所課程之一。Carlone 教授本人是 SLAM 領域的重量級學者——第 1 章延伸閱讀中那篇 2016 年的 SLAM 回顧論文，他正是主要作者之一。

課程主軸與特色

VNAV 的課程設計有一條清晰的邏輯線：從幾何出發、以最佳化收斂、用無人機驗證。課程內容大致分為四大塊：

- 三維幾何基礎：旋轉表示（旋轉矩陣、四元數）、剛體變換、相機模型與二視圖幾何——對應本書第 10 章與第 21 章。
- 流形上的最佳化（Optimization on Manifolds）：旋轉不是普通的向量，不能直接做加減，必須在「流形」這種彎曲空間上進行最佳化。這是 VNAV 最具特色的數學主題，也是理解現代 SLAM 後端的鑰匙——本書第 12 章會以較平易的方式介紹其精神。
- 視覺前端：特徵提取與匹配、視覺里程計、地點辨識（Place Recognition）與閉環偵測——對應本書第 20 至 22 章。
- SLAM 後端與系統：位姿圖優化、Bundle Adjustment、視覺慣性融合，以及語意理解的前沿延伸——對應本書第 12、23、32 章。

教學方式：無人機團隊專題

VNAV 最令人印象深刻的是它的實作安排：學生分組操作真實無人機，逐週完成從姿態控制、軌跡追蹤、視覺特徵、視覺里程計到完整導航系統的實驗，期末以無人機競賽式專題收尾。這種「每一週的數學都立刻在飛行器上驗證」的設計，正是本書第八篇實作章節效法

的精神。

VNAV 的完整教材（講義、作業、實驗指引）已在 MIT OpenCourseWare 免費公開（課號 16.485，2020 年秋季版），是自學視覺導航最完整的免費資源之一。對本書讀者而言，建議在讀完第三篇數學基礎後，再回頭挑戰 VNAV 的講義，會有事半功倍的效果。

2.2 CMU Robot Localization and Mapping：機器人定位、建圖與後端最佳化

卡內基美隆大學（CMU）機器人研究所（Robotics Institute）是全球歷史最悠久、規模最大的機器人研究機構，其 16-833「機器人定位與建圖」（Robot Localization and Mapping）由 Michael Kaess 教授主講。Kaess 教授是 SLAM 後端演算法的代表性人物——現代圖優化 SLAM 廣泛使用的 iSAM / iSAM2 增量式平滑演算法與 GTSAM 函式庫，正是出自他與 Frank Dellaert 教授的研究團隊。

課程主軸與特色

16-833 的課程描述開宗明義指出：定位與建圖是行動機器人在真實世界運作的基礎能力，而比單獨解決這兩個問題更具挑戰的，是它們的組合——SLAM；穩健的解法必須能處理感測量測中固有的不確定性，同時即時提供定位與地圖估測。課程因此把重心放在「線性代數與機率圖模型交會處的高效機率推論演算法」，內容包含：

- 貝氏濾波家族：卡爾曼濾波、擴展卡爾曼濾波（EKF-SLAM）、粒子濾波與 FastSLAM——對應本書第 11、14 章。
- 平滑與圖優化：因子圖（Factor Graph）、最小平方、iSAM 增量式求解——對應本書第 12 章。
- 資料關聯與閉環：量測到底對應地圖中哪個地標？這是 SLAM 最容易出錯的環節。
- 最先進系統導讀：課程後段帶學生閱讀當代 SLAM 系統論文，理解理論如何落地。

與 MIT VNAV 的對照

如果說 VNAV 是「從視覺與幾何切入」，16-833 就是「從機率與推論切入」：VNAV 花大量篇幅講相機與流形，16-833 則把濾波、因子圖與稀疏線性代數講到透徹。兩門課合起來，恰好覆蓋現代 SLAM 前端與後端的完整知識版圖——這也是本書把第二篇（感測器）與第三篇（數學）分開安排、再於第四至六篇整合成系統的原因。

2.3 Stanford Robot Autonomy：自主機器人的定位、感知、SLAM、規劃

史丹佛大學的「機器人自主原理」（Principles of Robot Autonomy，課號 AA274A / CS237A）由航太系與電腦科學系合開，Marco Pavone 教授等人主持的自主系統實驗室（ASL）負責授課。與前兩門課不同，這門課的定位不是「把 SLAM 一個主題挖深」，而是「把自主機器人整個系統走一遍」。

課程主軸與特色

Stanford 這門課涵蓋自主機器人的完整技術堆疊，SLAM 是其中承上啟下的一環：

- 運動與控制：運動學模型、軌跡追蹤、回授控制——機器人「會動」的基礎。
- 感知：相機模型、影像特徵、物件偵測與機器學習感知——機器人「看得見」。
- 定位與 SLAM：貝氏濾波、蒙地卡羅定位、EKF-SLAM——機器人「知道自己在哪」。
- 規劃與決策：路徑規劃（A*、RRT）、軌跡最佳化、任務決策——機器人「知道要去哪、怎麼去」。
- 系統整合：全學期以 ROS 為骨幹，期末在模擬與實體機器人上整合出完整的自主導航系統。

對本書的啟示

Stanford 的課程設計回答了一個重要問題：SLAM 學了要幹嘛？答案是——SLAM 是

自主系統的中樞，往下承接感測器資料，往上支撐路徑規劃與任務執行。本書第 3 章的「導航系統總覽」與第 29 章的「Navigation Stack 導航」正是採用這個系統觀：讓同學永遠知道，眼前這個演算法在整台機器人中扮演什麼角色。這種「以系統帶演算法」的教學法，特別適合高中與大學部的專題導向課程。

2.4 ETH Zürich / UZH：視覺慣性里程計、VIO、MAV 無人機導航

瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）與蘇黎世大學（UZH）地理相鄰、師資互通，共同構成歐洲行動機器人研究的心臟地帶。這裡有兩條互補的課程脈絡，分別代表「系統派」與「視覺派」。

ETH：自主移動機器人（Autonomous Mobile Robots）

由 Roland Siegwart 教授領銜的 ETH 自主系統實驗室（ASL）長期開設「自主移動機器人」課程，其同名教科書（MIT Press 出版，Siegwart、Nourbakhsh 與 Scaramuzza 合著）是行動機器人領域最廣泛使用的教材之一，涵蓋運動學、感知、定位與導航規劃。這門課也推出了 edX 平台上的 MOOC 版本，讓全世界的學習者免費修習。此外，ASL 在視覺慣性估測上的研究成果——ROVIO、OKVIS 等開源系統——已成為無人機與行動裝置定位的重要基礎建設，本書第 23、26 章會再遇到它們。

UZH：行動機器人視覺演算法（Vision Algorithms for Mobile Robotics）

UZH 機器人與感知研究群（RPG）的 Davide Scaramuzza 教授，是視覺里程計與事件相機（Event Camera）研究的國際領軍人物。他開設的「行動機器人視覺演算法」課程，內容涵蓋影像形成、濾波、特徵提取、多視圖幾何、稠密重建、追蹤、影像檢索、事件視覺、視覺慣性里程計與 SLAM——課程網站直接點名，這些正是 Apple ARKit、Microsoft HoloLens、Meta Quest 與 NASA 火星直升機背後的演算法。

這門課最精彩的設計是「積木式期末專題」：每一講之後都有對應的實作練習，學生逐

週實作視覺里程計的一個模組（特徵提取、匹配、位姿估測、三角測量……），期末把所有積木組裝成一條完整可跑的視覺里程計管線，並在 KITTI 等真實資料集上驗證。所有課程影片與講義都在 RPG 網站與 YouTube 免費公開。本書第九章、第 20 至 21 章的知識架構，很大程度上參考了這門課的鋪陳順序。

2.5 University of Bonn / Freiburg：Robot Mapping 與 Cyrill Stachniss SLAM 課程

德國的弗萊堡大學（University of Freiburg）與波昂大學（University of Bonn）是機率機器人學（Probabilistic Robotics）的發源重鎮。Wolfram Burgard 教授（《Probabilistic Robotics》作者之一）在弗萊堡長期開設「行動機器人導論」與「機器人建圖」（Robot Mapping）課程；其學生 Cyrill Stachniss 教授其後在波昂大學延續並發揚這條教學路線，開設以 SLAM 與環境建模為主軸的完整課程。

課程主軸與特色

Freiburg / Bonn 路線的最大特色，是把機率方法講得極其系統化、極其循序漸進：

- 機率基礎：貝氏法則、運動模型、觀測模型——對應本書第 11 章。
- 濾波式 SLAM：EKF-SLAM、UKF、粒子濾波與 FastSLAM、Gmapping 的 RBPF 原理——對應本書第 11、14 章。
- 圖優化式 SLAM：最小平方、位姿圖、閉環與強健化——對應本書第 12 章。
- 建圖方法：佔據格建圖、雷射掃描匹配、地圖表示——對應本書第 13 章。

對自學者最友善的資源

Stachniss 教授把歷年課程完整錄影上傳 YouTube 免費公開，從五分鐘的單一觀念短片到九十分鐘的完整講課都有，搭配動畫與板書推導，被全球 SLAM 學習者公認為「最適合自學入門」的影音資源。特別值得一提的是，本書第 14 章的主角 Gmapping 正是出自 Stachniss 與 Grisetti、Burgard 的研究成果——讀完第 14 章後去看原作者親自講解，是最

原汁原味的學習體驗。

2.6 各校課程與本書章節的對照

在歸納共同架構之前，先做一件對同學很實用的事：把五所學校的核心單元，逐一對應到本書的章節。這張表有兩個用途——一是當你想深入某個主題時，知道該去看哪一門國際課程；二是當你修習這些線上課程時，知道可以回頭參照本書的哪一章。

表 2-1 五校課程單元與本書章節對照

【MIT VNAV：視覺導航與最佳化】

影像形成與相機模型	→	第 9 章
流形上的最佳化	→	第 10 章（旋轉表示）、第 12 章（圖優化）
IMU 預積分	→	第 7.5 節
視覺慣性里程計	→	第 23 章

【CMU 16-833：定位、建圖與後端】

貝氏濾波與粒子濾波	→	第 11 章
EKF-SLAM	→	第 11.6 節
因子圖與 iSAM2	→	第 12.6 節、第 27 章（多機器人）
閉環偵測	→	第 20.7 節、第 22.5 節

【Stanford Robot Autonomy：系統整合】

機器人系統架構	→	第 3 章
感知與狀態估測	→	第二篇、第 11 章

路徑規劃與控制 → 第 3.4 節、第 29.6 節

【ETH / UZH：視覺與無人機】

特徵偵測與匹配 → 第 20 章

多視圖幾何 → 第 21 章

視覺慣性融合 → 第 23 章

微型飛行器導航 → 第 26 章

【Bonn / Freiburg：機率建圖】

佔據格地圖 → 第 13 章

掃描匹配與 ICP → 第 13.3 節、第 17.3 節

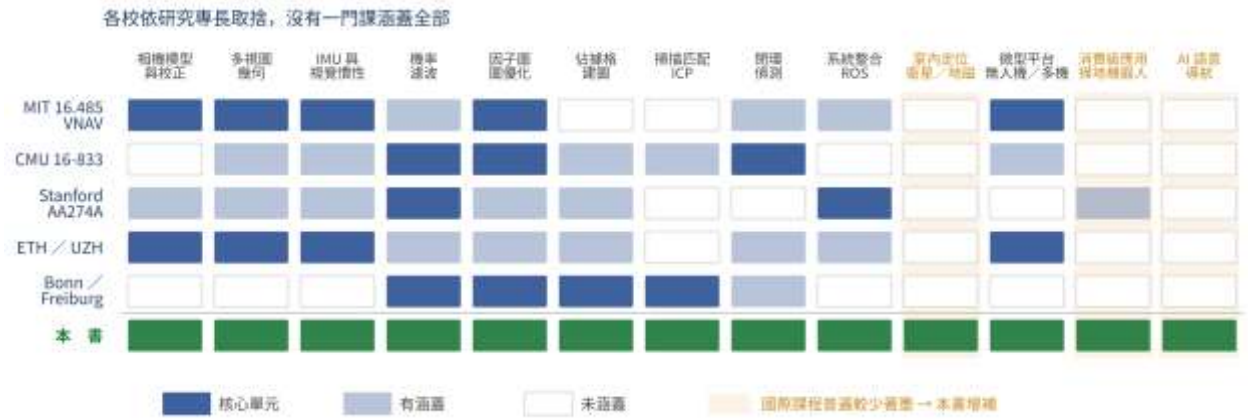
Gmapping 與 RBPF → 第 14 章

圖優化 SLAM → 第 12 章、第 15 章

觀察這張表，同學會發現一個現象：沒有任何一所學校的課程涵蓋全部主題。MIT 偏視覺慣性與最佳化、Bonn 偏機率建圖、Stanford 偏系統整合。這是合理的——一門十四週的課無法窮盡整個領域，各校自然依其研究專長取捨。

本書的編排策略因此是「取各校之長並補其缺口」：以 Bonn 的機率建圖為第三、四篇的骨幹、以 MIT 與 UZH 的視覺慣性為第六篇的主線、以 CMU 的因子圖為第十二章的核心、以 Stanford 的系統觀貫穿第三章與第八篇，再補上台灣課程實際需要卻在國際課程中較少著墨的部分——例如第 4 章的室內定位、第 6 章的地磁導航、第 16 章的掃地機器人，以及第九篇的 AI 語意導航。

圖 2-1 五校課程的涵蓋範圍比較



把表 2-1 的對照結果畫成矩陣，前一段文字所說的現象就一目了然了：五列代表五所學校，十三欄代表 SLAM 的主要主題，深色是該課程的核心單元、淺色是有涵蓋、空白是未涵蓋。

橫著看，每一所學校都有明顯的重心：MIT 與蘇黎世兩校的深色集中在左側的相機模型、多視圖幾何與視覺慣性；Bonn / Freiburg 的深色集中在中段的機率濾波、佔據格建圖與掃描匹配；CMU 落在機率與因子圖；Stanford 則是唯一把系統整合與 ROS 當成核心的一門。這正是 2.6 節所說的「依研究專長取捨」。

直著看則更有意思。有四欄幾乎整片空白——室內定位與衛星地磁、消費級應用、AI 語意導航，以及微型平台（只有兩校涵蓋）。這不是這些主題不重要，而是它們要嘛屬於產業而非研究前沿、要嘛演進太快而尚未穩定進入十四週的課程。

最後一列是本書。它填滿了全部十三欄，但同學應該理解這不代表本書比這些課程更深——恰恰相反，一本教科書的任務是建立完整的骨架與共同語言，而國際課程提供的是某個領域的縱深。兩者的正確用法是互補：以本書鋪面，以課程挖深。

2.7 SLAM 教材的共同架構：感測器 → 數學 → 前端 → 後端 → 閉環 → 專題

走訪五校之後，我們把鏡頭拉遠，會發現一個有趣的現象：儘管切入角度各異——MIT 從幾何、CMU 從機率、Stanford 從系統、蘇黎世從視覺、德國從建圖——這些課程的知識

骨架卻驚人地一致，都可以歸納為六個階段：

圖 2-2 SLAM 教材的共同架構

① 感測器（Sensors）：認識相機、光達、IMU 等資料來源與其誤差特性

↓

② 數學（Math）：座標變換、機率、濾波、最佳化——處理不確定性的語言

↓

③ 前端（Front-End）：特徵提取、資料關聯、掃描匹配、里程計

↓

④ 後端（Back-End）：濾波或圖優化，求出最一致的軌跡與地圖

↓

⑤ 閉環（Loop Closure）：辨識重訪地點，修正全域累積誤差

↓

⑥ 專題（Projects）：在真實或模擬平台上整合驗證，完成完整系統

本書的九篇結構，正是把這六階段展開並在地化的結果：第二篇對應「感測器」、第三篇對應「數學」、第四至六篇把「前端、後端、閉環」落實在 2D 光達、3D 光達與視覺三種系統上、第七至八篇對應「專題」、第九篇則延伸到各校課程尚在快速演進的 AI 語意導航前沿。

學校 / 課程	主授教授	切入角度	代表特色	對應本書
MIT 16.485 VNAV	Luca Carlone	幾何與最佳化	流形最佳化、無人機專題	第 10、12、21 章

學校 / 課程	主授教授	切入角度	代表特色	對應本書
CMU 16-833	Michael Kaess	機率推論	因子圖、iSAM / GTSAM	第 11、12 章
Stanford AA274A	Marco Pavone 等	系統整合	ROS 全堆疊、期末整合	第 3、28、29 章
ETH 自主移動機器人	Roland Siegwart	行動機器人總論	經典教科書、edX MOOC	第 3、7 章
UZH 視覺演算法	Davide Scaramuzza	視覺與 VIO	積木式 VO 專題、事件相機	第 9、20、21 章
Bonn / Freiburg	Stachniss、Burgard	機率建圖	YouTube 全公開、Gmapping	第 11、13、14 章

表 2-2　五校 SLAM 課程總覽與本書章節對應

公式或流程

一、以「估測問題」統一五校課程

五校課程雖然風格迥異，但都圍繞著第 1 章介紹的同一條核心公式。回顧線上 SLAM 的機率定義：

$$p(x(t), m \mid z(1:t), u(1:t))$$

五校課程的差別，其實只是「攻打這條公式的不同兵法」：

- CMU 與 Freiburg / Bonn 專攻「如何求解這個機率分布」：濾波法（第 11 章）沿時間遞迴更新，圖優化法（第 12 章）把它轉成最小平方問題求解。
- MIT 與 UZH 專攻「觀測 z 從哪裡來」：相機影像如何變成幾何約束——特徵、對極幾何、重投影誤差（第 20、21 章）。
- Stanford 專攻「解出來之後怎麼用」：位姿與地圖如何餵給路徑規劃與控制，構成完整自主系統（第 3、29 章）。

二、SLAM 自學路線規劃流程

綜合五校資源，本書建議的自學路線如下，同學可依自己的起點選擇入口：

圖 2-3 SLAM 自學路線建議流程

起點判斷：我有程式與線性代數基礎嗎？

├─ 還沒有 → 先看 ETH 自主移動機器人 MOOC（觀念導向、門檻最低）

└─ 已具備 → 進入下一步

↓

想走視覺路線 → UZH 課程影片 + 逐週實作視覺里程計積木

想走機率路線 → Stachniss YouTube 課程 + 本書第三篇推導

↓

進階深化 → MIT VNAV OCW 講義（流形最佳化） + CMU 16-833（因子圖）

↓

系統整合 → 以 ROS 完成本書第八篇實作與第 31 章專題

2.8 開放教育的演進：從 MOOC 到具身智慧課程

本章介紹的課程有一個共同特徵：教材公開。這件事在今天看來理所當然，但它其實是過去十餘年才發生的變化，而且至今仍在演進。理解這個演進，對同學規劃自己的學習路徑很有幫助。

三個階段的變化

知識取得的方式在過去十幾年發生了根本改變。這個歷程大致始於 2011 年前後，當時史丹佛的教授們把人工智慧課程透過線上形式向所有人開放；在那之前，人工智慧一般只能透過數量有限的大學課程、或書籍與論文來學習，而且這些資源主要集中在已開發國家，新

興市場的學習者難以取得。大規模開放線上課程的出現，開啟了所謂「知識民主化」的進程。

對 SLAM 這類需要大量背景知識的領域，這個變化尤其關鍵。在 2010 年代之前，想學 SLAM 幾乎只能進入少數幾個研究室；今天，任何一位台灣的學生只要有網路，就能取得與麻省理工學生相同的講義與作業。本書案例 2-2 提到的 Stachniss 教授把整套課程放上影音平台，正是這個趨勢的代表。

第二階段：硬體導向的開放課程

純影片課程有一個限制：學生看得懂理論，卻沒有機器人可以驗證。因應這個缺口，出現了結合實體平台的開放課程。例如 2021 年三月，Duckietown 基金會發布了第一個以硬體為基礎的人工智慧與機器人大規模開放線上課程，名為「以 Duckietown 學自駕車」，在公開平台上免費提供；該課程讓學習者親手操作，使真實的機器人自己做決策並完成廣泛定義的任務，從理論、實作、到在模擬與真實機器人上部署，逐步進行；並為此從零設計了一個專門支援這種學習體驗的機器人平台。

這個模式與本書第八篇的設計理念一致：先在模擬中把流程與參數調通，再搬到便宜的實體硬體上驗證。第 28.1 節建議的容器化統一環境、第 29 章的「先模擬再實體」路徑，都是同一個思路。

第三階段：具身智慧進入課程

近兩年課程內容出現了新的變化。大型語言模型的突破正被應用於機器人領域，具身智慧讓機器人能理解自然語言指令並轉化為實體動作；而 Google DeepMind 與 OpenAI 等組織正在開發能從龐大資料集學習通用操作技能的機器人基礎模型，理解如何為特定應用微調這些模型，將成為必備能力。

與此同時，另一個方向也進入課程：由於雲端連線的限制，裝置端人工智慧推論的需求持續上升，現代課程越來越常涵蓋模型最佳化技術（量化、剪枝、知識蒸餾）與邊緣人工智慧框架及硬體加速。這正是本書第 25 章（毫瓦級平台）與第 33.8 節（邊緣部署）所討論的

內容——本書把這兩個主題納入，正是為了對齊這個教學趨勢。

對學習方法的三點啟示

1. 模擬優先：有研究者指出，模擬專案能以硬體學習約十分之一的成本，教會約八成的必要概念；等基礎穩固後，硬體工作會進行得更有效率，而過早嘗試複雜專案則會導致挫折。這與本書第八篇的建議完全一致。
2. 漸進式挑戰：建議的學習結構是逐級推進——基本運動（讓機器人走出方形、圓形、8 字形）、感測器整合（加入障礙偵測與避障）、環境建圖（以 SLAM 技術建立空間地圖）、物件操作（視覺偵測與抓取）、自主任務（把各項能力整合為完整任務）。對照本書，這五級分別對應第 3 章、第 8 章、第 13 至 15 章、第 24 章與第 31 章。
3. 線上課程與教科書互補：線上課程長於動態演示與最新進度，教科書長於系統性與可反覆查閱。本書建議的用法是：以本書建立架構、以線上課程補充直覺、以開源專案驗證理解——這三者的分工，正是第 28.6 節閱讀開源專案方法的延伸。

案例

案例 2-1　從課堂作業到改變產業：GTSAM 的故事

CMU 16-833 課堂上教的因子圖與增量式平滑，並不只是紙上談兵。Kaess 教授與 Dellaert 教授開發的 GTSAM（Georgia Tech Smoothing and Mapping）函式庫，把這些理論包裝成高效、開源的 C++ 工具箱，如今已是全球機器人公司與研究室的標準配備——從水下機器人、自駕車到 AR 裝置的後端最佳化，處處可見它的身影。這個案例告訴我們：一門課的核心作業（在 16-833 中，學生要親手實作因子圖求解器），可能就是未來產業基礎建設的雛形。本書第 12 章介紹 g2o、Ceres 與 GTSAM 時，同學將親手使用這個「從課堂長出來」的工具。

案例 2-2　YouTube 上的 SLAM 教授：知識公開的力量

Stachniss 教授從 2013 年起把 Freiburg 時期的 Robot Mapping 課程完整錄影公開，其後在波昂持續更新，累積數百支影片、被觀看數百萬次。世界各地無數自學者——包括許多台灣的研究生與工程師——都是靠這些免費影片入門 SLAM 的。同樣地，MIT 把 VNAV 完整放上 OCW、UZH 公開所有講義與影片、ETH 推出 MOOC。這股「頂尖大學知識公開」的浪潮，意味著學習 SLAM 的門檻已從「能否進入名校」變成「有沒有一份好的學習地圖與持續的毅力」。本書正是希望扮演那份用繁體中文寫成的學習地圖。

案例 2-3　台灣學生的視角：從大學教室到國際課程

對台灣的學習者而言，五校課程是很好的「進階疊代」素材，但直接啃原文教材常會遇到兩個障礙：一是數學符號與英文術語的雙重門檻，二是缺乏在地可操作的實驗場域。本書的策略是「在地打底、國際接軌」：先用中文與熟悉的場景（教室建圖、校園巡檢、掃地機器人）把觀念與實作打穩，每章的延伸閱讀再指向對應的國際課程單元。以第 14 章 Gmapping 為例：先在大學教室用小車完成建圖實作，再回頭看 Stachniss 講解 RBPF 的影片，多數同學會發現原本抽象的粒子濾波突然「看得見了」。

案例 2-4　為什麼還需要教科書：MOOC 時代的大學課程

本章介紹了大量免費的線上資源，這自然會引出一個尖銳的問題：既然頂尖大學的課程都能免費看，為什麼還要修課？為什麼還要有這本書？

這個問題在教育界確實被嚴肅討論。有學者指出，隨著教學數位轉型快速推進，大學已開始面臨來自大規模開放線上課程的重大競爭，因此必須讓自己與這些課程有所區隔，才能向學生說明三到五年學位的附加價值何在。

筆者認為，教科書與課堂在這個時代的價值，至少有四個是線上影片難以取代的：

- 在地化：國際課程以英文授課、以歐美場域為例。本書刻意採用台灣的專業術語（第 1 章的用語討論）、以大學校園與台灣的高中教室為場域、並納入台灣特別關切的主題（如第 6 章地磁導航在鋼構建築中的表現、第 16 章掃地機器人）。

- 系統性：線上課程各自獨立，學生需自行拼湊。本書的九篇架構、每章的「本章在全書的位置」、以及跨章的交叉引用，正是為了提供這種整體視野。
- 可查閱性：影片難以快速回查某個公式或參數。教科書的索引、目錄、章節編號，在實作卡關時遠比重看影片有效率。
- 失敗經驗的傳承：這是本書最刻意經營的部分。國際課程通常展示成功的結果，而本書每一章都討論「常見失敗」——第 14.6 節的四大失敗模式、第 26.5 節的安全原則、第 29.7 節的除錯順序。這些來自真實教學現場的經驗，是任何影片都不會告訴你的。

所以本書的定位很明確：它不與線上課程競爭，而是作為它們的地圖與註解。同學若能同時使用兩者——以本書建立骨架、以國際課程補充血肉——得到的會比任何單一來源都多。這也是案例 2-2 強調「知識公開的力量」時，真正想傳達的訊息：資源不是問題，如何組織資源才是。

實作活動

實作 2-1　國際 SLAM 課程資源探索與比較報告

目的：親手找到並瀏覽五校公開資源，建立自己的學習資源地圖，並練習閱讀英文課程網頁的能力。

步驟

5. 分組（每組 2 至 3 人），每組認領一所學校：MIT VNAV、CMU 16-833、Stanford AA274A、UZH 視覺演算法、Bonn Stachniss 課程。
6. 搜尋並開啟該課程的官方網站或 OCW / YouTube 頁面，找出：課程名稱與課號、主授教授、最近一次開課的主題週次表（Syllabus）。

7. 挑選一週你們「看得懂標題」的主題（例如 Kalman Filter、Feature Extraction），瀏覽該週講義的前五頁或影片的前十分鐘。
8. 製作一頁簡報回答：這門課假設學生已經會什麼？最先教什麼？作業或專題長什麼樣子？哪一部分對應本書的哪一章？
9. 各組上台報告三分鐘，全班合力完成一張「五校課程比較表」，貼在教室或課程網站上，作為整學期的參考地圖。

討論問題

6. 五校課程中，哪一門的入門門檻最低？哪一門最需要數學基礎？你的判斷依據是什麼？
7. 如果只能追蹤一個免費資源搭配本書自學，你會選哪一個？為什麼？
8. （大學部）比較 VNAV 與 16-833 的專題要求，哪一種評量方式更能檢驗「真的學會了 SLAM」？

延伸挑戰（大學部）

從 UZH 課程網站下載第一份實作練習（通常是特徵提取或相機模型），嘗試在自己的電腦上執行，並記錄遇到的環境設定問題與解決過程——這份紀錄將在第 28 章建置 SLAM 開發環境時派上用場。

延伸閱讀

4. MIT OpenCourseWare, 16.485 Visual Navigation for Autonomous Vehicles (VNAV), Fall 2020.（完整講義、作業與無人機實驗指引，免費公開）
5. CMU 16-833 Robot Localization and Mapping 課程網站（cs.cmu.edu/~kaess/teaching/16833）.（歷年課綱與閱讀清單）
6. Stanford AA274A / CS237A Principles of Robot Autonomy I 課程網站與公開講義.（自主機器人全堆疊課程）

7. R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, Introduction to Autonomous Mobile Robots, 2nd ed., MIT Press, 2011.（ETH 課程指定教科書，另有 edX MOOC 版本）
8. UZH Robotics and Perception Group, Vision Algorithms for Mobile Robotics 課程頁面（rpg.ifi.uzh.ch/teaching.html）.（全部講義與影片公開）
9. Cyrill Stachniss, Robot Mapping / SLAM 系列課程影片, YouTube（頻道：Cyrill Stachniss）.（最適合自學的 SLAM 影音資源）
10. S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, Probabilistic Robotics, MIT Press, 2005.（Freiburg 路線的理論總集成，本書第三篇主要參考）
11. D. Scaramuzza and F. Fraundorfer, "Visual Odometry: Tutorial," IEEE Robotics & Automation Magazine, 2011.（視覺里程計的經典入門教程，分上下兩部）

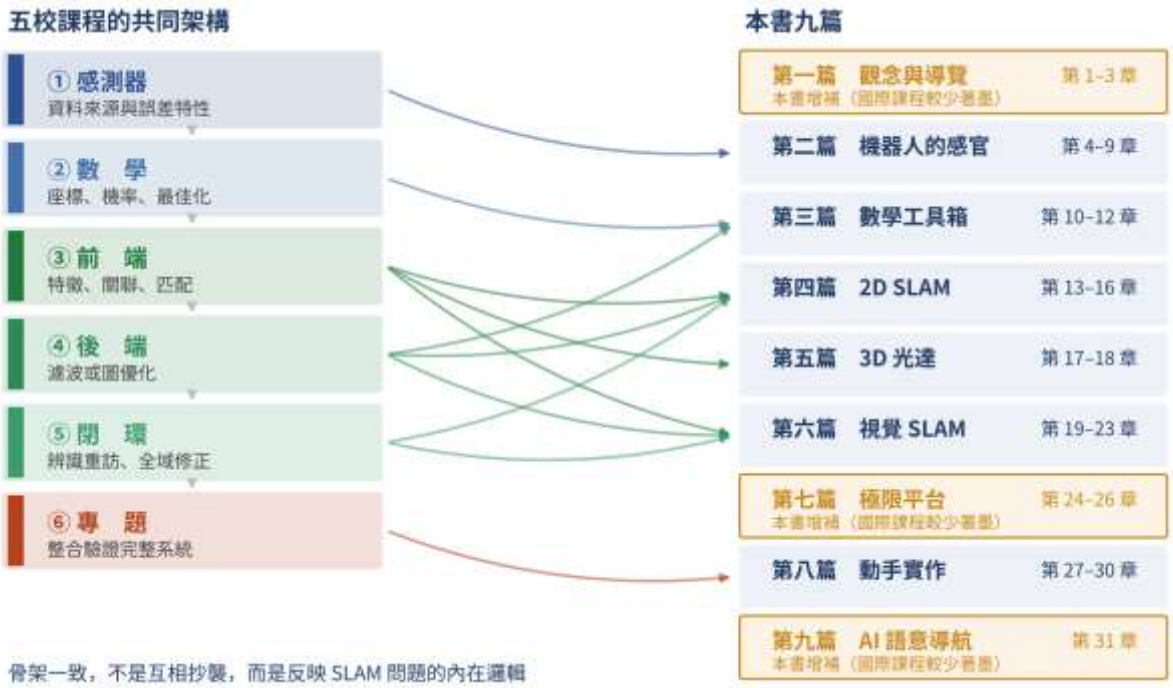
從課程導覽到系統架構

本章的最後，把視線轉回本書自身的旅程。

第 2.7 節歸納出五校課程的共同架構：感測器 → 數學 → 前端 → 後端 → 閉環 → 專題。這個架構之所以反覆出現，不是因為互相抄襲，而是因為它反映了 SLAM 問題的內在邏輯——你必須先有資料（感測器），才能談如何處理資料（數學）；必須先能估計相鄰時刻的關係（前端），才能談如何全域一致（後端）；而閉環是後端能力的極致展現，專題則是所有能力的整合驗收。

本書的九篇正是這個邏輯的展開，只是把每個環節都放大成完整的篇幅：

圖 2-4 共同架構與本書九篇的對應



【本書增補的部分】

第一篇　觀念與導覽　（國際課程通常直接進入技術）

第七篇　極限平台　（微型機器人、無人機、多機協作）

第九篇　AI 語意導航　（對齊具身智慧的教學趨勢）

下一章我們就要進入這個架構的第一站——不是感測器，而是比感測器更上位的東西：機器人導航系統的完整架構。第 3 章會回答「SLAM 在整個導航系統中處於什麼位置」，並介紹反應式、審議式與混合式三種架構、代價地圖與路徑規劃、以及輪型、履帶、四足、無人機等不同平台的導航需求差異。有了那張系統藍圖，第二篇的六種感測器才知道各自該安裝在什麼位置上。

小結

8. MIT VNAV 以幾何與流形最佳化為主軸，用無人機專題貫穿全學期，完整教材已在 OCW 免費公開。
9. CMU 16-833 把 SLAM 定位為「感測不確定性下的即時估測問題」，專攻濾波、因子圖與圖優化後端，是 iSAM / GTSAM 的發源地。
10. Stanford 機器人自主課程以系統整合為特色，SLAM 被放在「感知—定位—規劃—控制」的完整堆疊中教授，全程以 ROS 實作。
11. ETH 的自主移動機器人課程（含 edX MOOC）提供最平易的總論入口；UZH Scaramuzza 課程則以積木式視覺里程計專題深入視覺與 VIO。
12. Freiburg / Bonn 路線把機率建圖講得最系統化，Stachniss 教授的 YouTube 課程是公認最適合自學的免費影音資源。
13. 五校課程共享同一個知識骨架：感測器 → 數學 → 前端 → 後端 → 閉環 → 專題；本書九篇即依此架構展開，並以台灣校園場域在地化。

下一章，我們將把鏡頭從「課程」轉回「機器人本身」，綜覽機器人導航系統的完整架構——Sense–Think–Act 循環、地圖與定位的分類、以及 SLAM 在整個導航系統中的位置，為第二篇的感測器之旅做好準備。

台灣自編大學教科書

@prof

《地圖建構與同步定位》

Simultaneous Localization and Mapping, SLAM

第 3 章

機器人導航系統總覽

編者：李世淵（機器人叫獸）

助教：李天宇、李宇晴

大學智慧機器人學程 / 高中 AI 機器人社團課程

本章在全書的位置

第 1 章說明了 SLAM 要解決什麼問題，第 2 章看了世界怎麼教這門學問。但這裡有一個容易被忽略的前提：SLAM 從來不是獨立存在的技術，它是導航系統中的一個環節。本章要畫出那張完整的系統藍圖，讓同學知道 SLAM 的上游是什麼、下游又接到哪裡去。

這一章是第一篇的收尾，也是理解全書架構的關鍵：第二篇的感測器要裝在這個系統的哪個位置、第三篇的數學支撐哪個模組、第八篇的實作又要把哪些元件接起來——答案都在本章的架構圖裡。

圖 3-0　第 3 章與全書的連結地圖

【承接前章】第 1 章的五種地圖表示與六大感測器，在本章被放進完整的系統架構中定位。

【本章負責】建立導航系統的整體藍圖：感知、決策、行動如何串接，SLAM 位於何處。

【往下延伸】

3.1 感知決策行動　→　貫穿全書的分層思想（第 15、18、26、32 章反覆出現）

3.2 地圖的種類　→　第 13 章佔據格、第 17 章點雲、第 20 章特徵地圖、第 32 章語意地圖

3.3 定位的種類　→　第 11 章重定位與綁架問題、第 23 章多地圖、第 29.5 節 AMCL

3.4 導航系統架構　→　第 29.6 節 Nav2 完整實作、第 31 章專題整合

3.5 ROS 的角色　→　第八篇全篇（第 27–30 章）

3.6 平台差異　→　第 16 章掃地機器人、第 18 章機器狗、第 26 章無人機

【先備知識】第 1 章的基本觀念。本章仍不涉及數學。

學習目標

前兩章我們認識了 SLAM 這個核心問題與世界名校的教學路線；本章把鏡頭拉高，綜覽一台自主導航機器人的完整系統架構，讓同學在深入各項技術之前，先擁有一張「全系統的地圖」。學完本章之後，同學應能夠達成下列目標：

12. 以 Sense–Think–Act 循環說明機器人系統的基本運作原理，並舉出各階段的具體例子。
13. 分辨四種主要地圖表示法（佔據格地圖、特徵地圖、點雲、語意地圖）的資料結構、優缺點與適用場景。
14. 區分相對定位、絕對定位、地圖定位與重定位四種定位方式，並說明各自的誤差特性。
15. 畫出「SLAM、路徑規劃、避障、控制」四大模組組成的導航系統架構圖，並說明模組間的資料流。
16. 說明 ROS / ROS 2 的核心概念（節點、話題、服務）以及它在 SLAM 教學與研究中的角色。
17. 比較掃地機器人、服務機器人、機器狗、無人機與自駕車五種平台的導航需求差異。

核心概念

中文名詞	英文名詞	概念說明
感知—決策—行動	Sense–Think–Act	機器人系統的基本循環：感測環境、做出決策、執行動作。
特徵地圖	Feature Map	只記錄環境中顯著地標（角點、柱子、標誌）位置的地圖。
相對定位	Relative Localization	由運動量測累積推算位姿（航位推算），誤差隨時間累積。
絕對定位	Absolute Localization	直接量測相對於全域參考系的位置（如 GPS、UWB），不漂移。
地圖定位	Map-based Localization	把即時感測資料與既有地圖比對來估測位姿，如 AMCL。
重定位	Relocalization	機器人「迷路」或被搬動後，在地圖中重新找回自己位置的能力。

中文名詞	英文名詞	概念說明
綁架機器人問題	Kidnapped Robot Problem	機器人被突然移到未知位置的極端測試，檢驗重定位能力。
路徑規劃	Path Planning	在地圖中找出從起點到目標的可行且最佳路徑。
避障	Obstacle Avoidance	偵測並閃避地圖上沒有的動態或臨時障礙物。
代價地圖	Costmap	把障礙物加上安全膨脹距離的導航用地圖，分全域與局部兩層。
機器人作業系統	ROS / ROS 2	機器人軟體開發框架，提供模組間通訊、工具與生態系。
節點與話題	Node / Topic	ROS 的基本單元：節點是功能模組，話題是節點間的資料通道。

3.1 Sense–Think–Act：感知、決策、行動

所有自主機器人——無論是掃地機器人、機器狗還是自駕車——的運作都可以化約為一個不斷重複的循環：感知（Sense）、決策（Think）、行動（Act）。這個循環每秒執行數次到數百次，構成機器人「活著」的心跳。

- 感知（Sense）：透過感測器蒐集資訊。包含感知「外在世界」（光達掃描到前方有牆、相機看到行人）與感知「自身狀態」（輪子轉了幾圈、機身傾斜幾度）。第 2 篇介紹的六大感測器都屬於這一層。
- 決策（Think）：把感知資訊轉化為行動指令。這一層又可細分為多個子層：狀態估測（我在哪裡？——SLAM 與定位）、環境理解（周圍有什麼？）、任務規劃（我要去哪裡？）、路徑規劃（怎麼去？）與運動規劃（下一步怎麼動？）。
- 行動（Act）：把指令轉為馬達、舵機、螺旋槳的實際輸出，改變機器人與世界的狀態——而這又會改變下一輪感知到的內容，循環於是延續。

早期機器人學曾流行「感知—建模—規劃—行動」的嚴格序列式架構（Sense–Model–Plan–Act），每一輪都要先建完整世界模型再行動，反應遲鈍；1980 年代 Rodney Brooks 提出的行為式架構（Behavior-based Architecture）則主張跳過建模、讓感知直接驅動行為，反應快但難以完成複雜任務。現代機器人普遍採用混合式架構：底層用快速的反應式迴圈處理避障與平衡（毫秒級），上層用審議式的規劃處理建圖與導航（秒級）——SLAM 正是上層審議式架構的核心成員。

用一個生活比喻：騎腳踏車閃避突然衝出的小狗，靠的是不經大腦的反射（反應式）；規劃「怎麼從家裡騎到學校」，靠的是腦中的地圖與路線（審議式）。人如此，機器人亦然。

3.2 地圖的種類：Occupancy Grid、Feature Map、Point Cloud、Semantic Map

第 1 章我們從「輸出」的角度初識過地圖的樣貌；本節從「資料結構」的角度深入比較，

因為地圖表示法的選擇，直接決定了記憶體用量、演算法複雜度與應用能力。

一、佔據格地圖（Occupancy Grid Map）

把空間切成規則格網，每格儲存一個「被佔據的機率」（0 到 1 之間）。優點是結構簡單、查詢快速、天然支援路徑規劃與避障；缺點是記憶體隨面積線性成長、解析度固定（格子 5 公分就看不見 3 公分的物體），且不含任何語意。2D 佔據格是室內輪型機器人的主流選擇；3D 版本則常用八叉樹（Octree，如 OctoMap）壓縮儲存，只在有東西的地方細分格子。

二、特徵地圖（Feature Map）

反其道而行：不記錄「每一格有沒有東西」，只記錄環境中少數顯著地標的位置與描述——牆角、柱子、AprilTag、視覺特徵點。優點是極度精簡（一間教室可能只需幾十個地標）、與 EKF-SLAM 等估測理論天作之合；缺點是「地標以外的空間一無所知」，無法直接用來避障，且依賴環境中存在穩定可辨識的特徵。ORB-SLAM 系列建立的地圖點（Map Point）本質上就是視覺特徵地圖。

三、點雲地圖（Point Cloud Map）

直接保存感測器量到的原始三維點，不做格網化也不抽取特徵。優點是保真度最高、能呈現任意複雜的立體結構；缺點是資料量龐大（動輒數 GB）、缺乏「空與未知」的區別（沒有點的地方是沒東西？還是沒掃到？）、直接拿來規劃路徑並不方便。實務上點雲常作為「原始素材」，再依需求轉換為格地圖或網格模型。

四、語意地圖（Semantic Map）

在幾何之上加註意義：這塊區域是「廚房」、那個物體是「椅子」、這條線是「可通行的走廊」。語意地圖讓機器人能執行人類語言等級的任務，是服務機器人與第 32 章 AI 語意導航的基礎。它通常不是獨立存在，而是疊加在前三種幾何地圖之上的「標籤層」。

地圖類型	資料結構	記憶體	優點	限制
佔據格地圖	機率格網	中（隨面積）	規劃避障方便、演算法成熟	解析度固定、無語意
特徵地圖	地標清單	極小	精簡、利於估測理論	不能避障、依賴特徵
點雲地圖	三維點集合	大	保真度最高、立體完整	難直接規劃、無空區概念
語意地圖	幾何 + 標籤	視底層而定	支援語言任務、人機互動	依賴 AI 辨識正確性

表 3-1　四種地圖表示法比較

3.3　定位的種類：相對定位、絕對定位、地圖定位、重定位

一、相對定位（航位推算）

從已知起點出發，靠里程計與 IMU 累加每一步的位移來推算目前位姿，又稱航位推算（Dead Reckoning）。這是大航海時代水手的方法：記錄航向與航速，累加推算船位。優點是自給自足、更新快速；致命傷是第 1 章反覆強調的漂移——誤差只增不減。

二、絕對定位

直接量測相對於全域座標系的位置：GPS 給出經緯度、UWB 基站給出室內座標、地磁羅盤給出絕對航向。優點是誤差有界、不隨時間惡化；缺點是依賴外部基礎設施（衛星、基站）、精度有限、更新率通常較低。

三、地圖定位

在「已有地圖」的前提下，把即時感測資料與地圖比對來推算位姿。ROS 生態中最經典的是 AMCL（Adaptive Monte Carlo Localization，自適應蒙地卡羅定位）：在地圖上撒出大量「猜測位置」的粒子，看哪些粒子預期看到的雷射掃描與實際掃描最吻合，逐步收斂到真實位姿（原理詳見第 11 章，實作詳見第 29 章）。掃地機器人第二次打掃時不必重新建圖，就是靠地圖定位。

四、重定位

如果機器人被抱起來搬到另一個房間（著名的「綁架機器人問題」），或視覺 SLAM 因快速轉動而跟丟，系統必須在不知道自己在哪的情況下，於整張地圖中重新找回位置——這就是重定位。它比一般定位困難得多，因為沒有「上一刻位置」可以參考，必須做全域搜尋。ORB-SLAM 系列以詞袋模型（Bag of Words）快速檢索相似畫面實現重定位（第 22 章）；這個能力也與閉環偵測共用同一套技術核心。

四種定位並非互斥，而是互補的層次：實務系統以相對定位提供高頻率的短期估測，以地圖定位或絕對定位提供不漂移的長期校正，並隨時準備在迷失時啟動重定位——這正是感測器融合思想在定位層的體現。

3.4 導航系統架構：SLAM、路徑規劃、避障、控制

有了地圖與定位，機器人還不會「走到目的地」。完整的導航系統由四大模組組成，彼此以明確的資料介面串接：

圖 3-1　自主導航系統架構與資料流



圖的左欄是五個模組依序串接的資料流，右欄則補上兩件文字不容易一眼看清的資訊：各模組的典型更新頻率，以及它在 ROS / Nav2 中對應的實際元件與本書章節。

更新頻率的差異值得特別注意。感測器每秒輸出數十至數百筆資料，控制器每秒執行五十到一百次，而全域規劃可能好幾秒才算一次——這不是誰比較重要，而是各自的任務性質不同：避免撞牆必須即時，重新規劃整條路線則可以慢慢來。第 29 章調整系統時，若發現機器人反應遲鈍或路徑抖動，第一件事就是檢查這條頻率階梯哪一環沒跟上。

最左邊那條紅色的迴路箭頭是整張圖的靈魂：機器人動了，環境相對於它就變了，於是必須重新感知。導航從來不是一條單向的管線，而是一個不斷繞回自己的閉迴路——這正是 3.1 節 Sense–Think–Act 的完整形態。

- SLAM / 定位模組是整個系統的「眼睛與內心地圖」：沒有正確的位姿，後面所有模組都在錯誤前提下工作——這就是為什麼本書用整本書的篇幅講清楚這一個模組。
- 全域規劃在靜態地圖上運作，回答「大方向怎麼走」；常用 A* 與 Dijkstra 等圖搜尋演算法。

- 局部規劃在機器人周圍數公尺的「局部代價地圖」上高頻運作，處理地圖上沒有的東西：走動的人、臨時擺放的椅子。代價地圖把障礙物向外膨脹一圈安全距離，確保機器人不會擦撞。
- 控制器把幾何路徑翻譯成馬達聽得懂的語言。差速輪機器人的指令通常就是一組（v、ω）：前進多快、轉多快。

這個架構在 ROS 生態中的具體實現，就是家喻戶曉的 Navigation Stack（ROS 1）與 Nav2（ROS 2）。第 29 章將帶同學把這整條管線在實體小車上跑起來。

SLAM 在系統中的上下游：一張責任分界圖

前面說明了導航系統的四大模組。這裡特別釐清一件同學常混淆的事：SLAM 的責任邊界到底在哪裡？它不做什麼？

圖 3-2　SLAM 的上下游責任分界



這張圖把 SLAM 的責任切成四塊，由左而右就是一條資料鏈：上游餵給它什麼、它自己負責什麼、它明確不負責什麼、以及下游誰在用它的輸出。

中間那兩塊的對比是本節的重點。許多初學者會把「機器人走錯路」「撞到椅子」「停不準」全算在 SLAM 頭上，但這三件事分別屬於規劃器、局部避障與控制器。SLAM 只回答兩個問題：我在哪裡、環境長什麼樣。

這張分界圖有一個實用價值：除錯時能快速定位問題。第 29.7 節會提供一套系統性的排查順序，其邏輯正是依循這條上下游鏈——若機器人行為異常，先確認上游（感測器、TF、時間）是否正常，再看 SLAM 本身，最後才檢查下游的規劃與控制。許多同學花數小時調整規劃器參數，問題其實出在外參填錯——這正是不理解責任分界的代價。

3.5 ROS / ROS 2 在 SLAM 教學中的角色

如果說 SLAM 是導航的靈魂，ROS（Robot Operating System，機器人作業系統）就是承載靈魂的骨架。名字裡雖有「作業系統」，它其實是跑在 Linux 之上的機器人軟體框架，解決一個關鍵問題：讓感測器驅動、SLAM、規劃、控制這些來自不同作者的模組，能像積木一樣拼在一起。

三個核心概念

- 節點（Node）：一個獨立的功能程式。光達驅動是一個節點、Gmapping 是一個節點、路徑規劃是一個節點。
- 話題（Topic）：節點間的資料通道，採「發布 / 訂閱」模式。光達節點發布 /scan 話題，SLAM 節點訂閱它——雙方不必認識彼此，只要約好資料格式。
- 服務與動作（Service / Action）：一問一答式（查詢地圖）與長任務式（導航到目標點、可回報進度可取消）的通訊模式。

為什麼 SLAM 教學離不開 ROS

第一，標準化介面讓演算法可以「熱插拔」：同一台小車、同一份雷射資料，換一個節點就能比較 Gmapping 與 Cartographer 的建圖品質——這是本書第四篇實驗設計的基礎。第二，rosbag 錄放工具能把感測資料錄下來反覆重播，沒有機器人的同學也能用公開資料集完整練習 SLAM。第三，RViz 視覺化工具即時顯示地圖、位姿、粒子雲與規劃路徑，把抽象演算法變成看得見的動畫。第四，全球主流 SLAM 開源系統（Gmapping、

Cartographer、RTAB-Map、ORB-SLAM 的社群封裝）都提供 ROS 介面，站上 ROS 就站上了整個生態系。

從 ROS 1 到 ROS 2

ROS 1 誕生於 2007 年，已於 2025 年 5 月隨最後版本 Noetic 終止官方支援；新專案一律建議採用 ROS 2。ROS 2 重新設計了底層通訊（採用 DDS），支援即時性、多機器人與嵌入式平台，每年 5 月 23 日（世界烏龜日）發布一個新版本：偶數年為長期支援版（LTS，支援五年）、奇數年為一般版。截至本書撰寫時，常用版本包括 Humble（2022，LTS）、Jazzy Jalisco（2024，LTS）與最新的 Lyrical Luth（2026，LTS，搭配 Ubuntu 26.04）。本書實作章節以 LTS 版本為基準，並在第 28 章詳細說明環境安裝。教學上的好消息是：本章介紹的節點、話題等觀念在 ROS 1 與 ROS 2 中一脈相承，學會一套，兩邊通用。

Nav2 的當代地位：從研究工具到產業標準

本節介紹了 ROS 在教學中的角色，這裡補充一個對同學規劃職涯有意義的觀察：ROS 生態中的導航堆疊，已經從研究工具演變為產業標準。

作為 ROS Navigation Stack 的後繼者，Nav2 建立在十五年的傳承之上，它把自駕車領域的技術降維、重新設計並最佳化，用於行動與地面機器人；它提供感知、規劃、控制、定位、視覺化與行為等完整功能，能從原始或預處理過的感測與語意資料計算環境模型、動態規劃路徑、產生可行的馬達指令、避開障礙，並組織更高層次的機器人行為。

值得注意的是它的產業採用程度：Nav2 是一套生產級的高品質導航框架，受到全球一百多家公司信賴；它讓行動機器人能在複雜環境中完成使用者定義的應用任務，且幾乎適用於任何一類機器人運動學。它的能力也不限於「從 A 點移動到 B 點」——還能設定中間位姿，並表達物件跟隨、完整覆蓋導航等其他類型的任務。

最後一點對本書特別有意義：「完整覆蓋導航」正是第 16 章掃地機器人的核心任務，而「物件跟隨」則呼應第 24 章的視覺導航。這說明 Nav2 不只是一個路徑規劃器，而是一

個可組合的任務框架——第 29.6 節會透過行為樹的概念說明它如何做到這件事。

學習建議：ROS 技能的市場價值

對台灣的學生而言，ROS 2 與 Nav2 的實作能力有幾個現實的價值：

- 產業共通語言：無論做 AGV、服務機器人、農業機器人或巡檢機器狗，多數團隊都用 ROS 2。
- 可累積的作品：第 31 章的專題成果能直接放進履歷，且他人可重現驗證。
- 銜接國際：本書第 2 章介紹的各校課程作業，多數也以 ROS 為平台。

本書第八篇（第 27–30 章）因此不只是教學單元，也是職能訓練——

第 28 章的環境建置、第 29 章的完整導航系統、第 31 章的專題評量，

構成一份可展示的實作履歷。

3.6 從掃地機器人到自駕車：不同平台的導航需求

同一套導航架構，落在不同平台上會長出截然不同的樣貌。理解「需求如何塑造系統」，是系統設計能力的起點。

- 掃地機器人：2D 平面、低速、環境半靜態。重點不是「從 A 到 B」而是「覆蓋每一寸地板」（Coverage Path Planning），感測器成本被壓到極致——一顆 2D 光達加碰撞與懸崖感測器就要打天下（第 16 章）。
- 室內服務機器人（送餐、導覽）：與人共處是最大挑戰。需要語意理解（電梯、櫃檯）、社交性避障（不從人群中硬穿）、以及長期運行下的地圖更新能力。

- 機器狗（四足機器人）：能上樓梯、跨障礙，導航從 2D 升級為 2.5D / 3D——地圖必須包含地形高度與可踏性，定位必須在劇烈震動下保持穩定，光達慣性緊耦合（第 18 章）成為標配。
- 無人機：完整 6 自由度、高速、載重與電力極度受限。偏好輕量的視覺慣性方案（第 26 章），且對延遲零容忍——定位慢半秒，飛機已經撞牆。
- 自駕車：速度快、後果重、範圍大。採高精地圖 + 多重冗餘感測（光達、相機、雷達、RTK-GNSS 缺一不可），定位精度要求公分級，且必須通過車規安全驗證。

平台	空間維度	速度	核心難點	典型感測組合
掃地機器人	2D	慢	全覆蓋、成本極限	2D 光達 + 碰撞 + IMU
服務機器人	2D + 語意	慢	人機共處、長期地圖	2D 光達 + 相機 + 超音波
機器狗	2.5D / 3D	中	地形理解、震動	3D 光達 + IMU + 深度相機
無人機	3D（6DOF）	快	重量功耗、零延遲	相機 + IMU（VIO）
自駕車	2D 大範圍	極快	安全冗餘、公分級	3D 光達 + 相機 + 雷達 + RTK

表 3-2 五種平台的導航需求比較

本書的章節安排正是沿著這條光譜前進：第四篇從最親民的掃地機器人與 2D SLAM 出發，第五篇進入機器狗與 3D 光達，第六、七篇走向視覺導航與無人機，讓同學在難度階梯上逐級而上。

圖 3-3　五種平台的導航需求光譜



把表 3-2 畫成並列的欄位後，一條清楚的光譜就浮現了：由左而右，空間維度從 2D 升到 3D、速度從慢到極快、感測組合從一顆 2D 光達擴張到光達加相機加雷達加 RTK。

請注意最底下那行章節標示——它幾乎就是本書第四篇到第七篇的順序。這不是巧合：本書刻意沿著這條難度光譜編排，讓同學從最親民、最便宜、最容易驗證的掃地機器人開始，逐級走向機器狗、無人機與多機協作。每往右一格，需要處理的自由度、速度與不確定性都會增加一個等級。

另一個值得玩味的觀察是自駕車：它的空間維度回到 2D（車子不會飛），但「2D 大範圍」帶來的是完全不同的難題——地圖大到無法整張載入、速度快到留給演算法的時間只有數十毫秒、後果重到必須多重冗餘。這說明一件事：維度低不等於簡單，真正決定難度的是需求的組合。

公式或流程

一、航位推算的誤差累積

以 2D 差速輪機器人為例，設時間 t 的位姿為 (x(t)、y(t)、θ(t))，一個取樣週期 Δt 內量得線速度 v 與角速度 ω，則航位推算的更新式為：

$$x(t+1) = x(t) + v \cdot \Delta t \cdot \cos\theta(t)$$

$$y(t+1) = y(t) + v \cdot \Delta t \cdot \sin\theta(t)$$

$$\theta(t+1) = \theta(t) + \omega \cdot \Delta t$$

注意每一步的 v 與 ω 都帶有量測誤差，而且誤差會透過 cos 與 sin「傳染」給位置——特別是角度誤差：航向偏 1 度，直走 10 公尺後位置就偏約 17 公分，而且之後的每一步都建立在這個歪掉的方向上。這條簡單公式，就是「為什麼純里程計不能撐起導航」的數學解釋，也是第 10 章座標運動學與第 11 章誤差傳播理論的預告。

二、導航問題的分解

本章介紹的系統架構，可以整理為導航三問與其對應模組：

圖 3-4　導航三問

問題一：我在哪裡？（Where am I?）

→ 定位 / SLAM（本書第一至六篇）

問題二：我要去哪裡？（Where am I going?）

→ 任務與目標決策（第 31、32 章專題）

問題三：我該怎麼去？（How do I get there?）

→ 路徑規劃 + 避障 + 控制（第 29 章 Nav2 實作）

這三問出自行動機器人學的經典表述（Leonard 與 Durrant-Whyte）：整本教科書的任務，就是把第一問回答到透徹，並讓同學有能力把答案接上第二、三問。

3.7 導航技術的當代演進：從模組化到基礎模型

本章描述的是經典的模組化導航架構——感知、定位、規劃、控制各司其職，模組之間以明確的介面串接。這個架構穩定、可解釋、易於除錯，是目前絕大多數實際部署系統的骨幹，也是本書第八篇實作的對象。

但近兩年出現了一條截然不同的路線，值得同學知道它的存在與定位。

第二條路線：導航基礎模型

傳統架構的每個模組各自訓練或設計；新路線則試圖用單一的大型模型端到端地完成導航。這類模型被稱為導航基礎模型或視覺語言動作模型。

其能力範圍相當驚人。以一項代表性工作為例，它提供統一的框架來處理多種任務——包含影像問答、影片問答與導航；在物件搜尋、追蹤與自動駕駛等多項基準上驗證，並在多種真實機器人平台上實測，包括人形機器人、四足機器人、無人機與輪型機器人，顯示出通往通用導航的可能性。

這個「同一套模型跨多種平台」的特性，與本書第 3.6 節的討論形成有趣的對照：本節說明不同平台的導航需求差異極大（輪型只需 2D、四足需地形評估、無人機需 6-DoF），而基礎模型路線正試圖用一套模型涵蓋這些差異。第 24.5 節與第 32 章會再回到這個主題。

世界模型：讓機器人「想像」未來

另一個新興概念是世界模型。傳統導航的規劃基於當前地圖；世界模型則讓機器人能預測「如果我往這走，接下來會看到什麼」，再據此選擇行動。近年已有研究把視覺語言世界模型用於階層式規劃與雙時域的導航預測，也有工作探討如何讓世界模型在連續環境中自我演化。

這個思路對本書的讀者並不陌生——第 11 章的貝氏濾波就是「預測—更新」的循環，只是預測的是位姿而非畫面。世界模型可以理解為把預測的對象從「狀態」擴展到「感知」，這是一個自然但強大的延伸。

成長的速度與務實的判斷

這個領域的成長速度值得留意。有整理指出，2025 至 2026 年間釋出的機器人基礎模型已超過九十個，涵蓋視覺語言動作模型、世界模型、人形機器人基礎模型、移動、導航與操作策略等類別；而視覺語言動作模型在頂級研討會的投稿量，從 2025 到 2026 年成長了約十八倍。

面對這樣的變化速度，同學該如何自處？本書的建議是三點：

1. 先掌握模組化架構：因為它是目前實際部署的主流，也是理解新方法的基礎——基礎模型仍然要輸出位姿或路徑點，仍然要面對感測器的限制，仍然要在真實世界中避障。
2. 理解新方法解決了什麼舊問題：基礎模型的價值在於泛化與語言介面，而非取代幾何精度。第 34.7 節會詳細討論它的四大風險，包括幻覺、系統性誤判、延遲與安全性。
3. 注意分層而非替換：目前最務實的整合方式，是讓基礎模型處理高階決策（秒級以上），幾何系統處理即時控制（毫秒級）。這正是第 32.6 節提出的分層架構，也是第 3.1 節「感知—決策—行動」思想的現代版本。

觀念總結：兩條路線的分工

【模組化架構】本書第一至八篇

優點：可解釋、可除錯、運算需求明確、不需訓練資料

限制：每個模組各自最佳化，未必達成全域最優；語意理解能力弱

【基礎模型路線】本書第 32 章

優點：泛化能力強、支援語言介面、可跨平台

限制：運算與記憶體需求高、可能產生幻覺、難以除錯與問責

【務實的整合】上層用基礎模型理解任務，下層用模組化架構保證安全。

這個分工原則在本書第 24、27、32 章會反覆出現。

案例

案例 3-1　送餐機器人的一天：架構總動員

觀察餐廳裡的送餐機器人完成一趟任務，本章所有觀念會一次到齊。開機：載入既有地圖，AMCL 地圖定位確認自己在充電站（地圖定位 + 重定位能力）。接單：任務系統指定 12 號桌（導航第二問）。出發：全域規劃在佔據格地圖上算出路徑（A*），沿途里程計與 IMU 提供高頻位姿（相對定位），雷射持續與地圖比對修正（地圖定位）。半路一位客人起身擋道：局部代價地圖瞬間更新，局部規劃繞出一條弧線（避障），控制器輸出新的（v、ω）。送達後返航充電。整趟任務中，SLAM 建好的那張地圖是一切的基礎——地圖歪一公尺，機器人就會把餐送進牆裡。

案例 3-2　綁架測試：把掃地機器人抱到另一個房間

許多同學家裡就能做這個經典實驗：讓掃地機器人在客廳工作到一半，把它抱起來放到臥室。早期低價機型會當場「精神錯亂」——以為自己還在客廳，對著臥室的牆重複碰撞；具備重定位能力的機型則會停頓數秒，旋轉一圈重新掃描，比對雷射輪廓與記憶中的全屋地圖，然後在 App 地圖上「瞬移」到正確的臥室位置繼續工作。這數秒鐘裡發生的，正是教科書上的綁架機器人問題求解：拋棄先前位姿假設、全域搜尋、多假設驗證、收斂。一個抱起來再放下的動作，就是一堂免費的定位理論課。

案例 3-3　從 Willow Garage 到 Nav2：ROS 生態的力量

2010 年前後，美國 Willow Garage 公司把 PR2 機器人與 ROS 一同開源，並整理出第一代 Navigation Stack——AMCL、代價地圖、全域與局部規劃器的完整組合。此後十餘年，全球數以千計的機器人（包括台灣許多大學實驗室的自製小車）不必重寫導航系統，站在同一套開源積木上疊出各自的應用。ROS 2 時代的 Nav2 更進一步引入行為樹（Behavior Tree）任務架構與外掛式規劃器。這段歷史說明了開源生態對機器人教育的意義：學生的心力可以集中在理解原理與創新應用，而不是重造每一顆輪子——這也是本書第八篇直接以 ROS 2 為實作骨幹的原因。

案例 3-4　語意進入導航堆疊：當分割模型接上 Nav2

本章介紹的模組化架構，近年正在發生一個安靜但重要的變化：語意資訊開始進入導航堆疊的核心。

傳統的代價地圖（第 29.6 節）只區分「可通行」與「有障礙」。但真實世界的通行性遠比這細膩——人行道與車道都是平坦的地面，幾何上沒有差別，語意上卻完全不同；草地可以壓過去，水窪最好繞開；玻璃在光達上不存在，在視覺上卻清晰可辨。

近期已有實際展示把分割基礎模型與 Nav2 結合，在戶外環境中分割人行道與路面來進行語意導航，並在一般等級的運算平台上運行。這意味著語意導航已經從論文走向可部署的系統。

對照本書的架構，這個變化發生在兩個層次的交界處：語意層（第 32 章的 AI 視覺模型）產出「這是人行道、那是車道」的判斷，幾何層（第 29 章的代價地圖）把這個判斷轉換為通行成本。兩者的介面很單純——語意結果變成代價地圖的一個圖層。這正是模組化架構的優勢：新能力能以圖層的形式加入，不需重寫整個系統。

對同學的啟示有兩點。其一，第 29.6 節談的「代價地圖分層設計」不只是實作細節，而是一個能容納未來擴充的架構決策。其二，若你要做語意導航的專題（第 24、31 章），最務實的切入點不是重寫導航系統，而是「多加一個語意圖層」——這個做法成本低、風

險小，而且能立即看到效果。

實作活動

實作 3-1　導航系統拆解與紙上設計

目的：不寫程式，先用「系統設計師」的眼光完成一次導航系統的完整拆解與規格設計，建立全局觀。

步驟

10. 分組（每組 3 至 4 人），每組抽選一種平台：掃地機器人、送餐機器人、校園巡檢機器狗、室內巡檢無人機、無人載具小巴。
11. 需求分析：列出該平台的運行環境（室內外？有人？地形？）、速度需求、失敗的後果嚴重度。
12. 感測器選型：從第 1 章表 1-1 的六大感測器中挑選組合，說明每一顆的用途與捨棄其他選項的理由（含成本考量）。
13. 地圖與定位選型：從表 3-1 選擇地圖表示法、從 3.3 節選擇定位策略，說明理由。
14. 繪製系統架構圖：仿照圖 3-1，畫出你們平台的完整資料流，標明各模組的更新頻率（哪些要毫秒級？哪些秒級即可？）。
15. 各組上台簡報五分鐘，其他組扮演「客戶」提出至少一個刁鑽問題（例如：玻璃隔間怎麼辦？機器人被小孩推走怎麼辦？）。

討論問題

9. 你們的平台中，哪一個模組失效會造成最嚴重的後果？系統該如何為它設計備援？
10. 如果預算砍半，你會先犧牲哪顆感測器？系統能力會退化成什麼樣子？

11. （大學部）你們設計的架構中，哪些模組可以直接使用 ROS 2 / Nav2 的現成元件？哪些必須自行開發？

延伸挑戰（大學部）

安裝 ROS 2 與 TurtleBot3 模擬器（安裝步驟預告於第 28 章，網路上有充足教學），在 Gazebo 模擬世界中啟動 Nav2，實際觀察 RViz 中的全域路徑、局部路徑與代價地圖，對照本章圖 3-1 指認每一個元件。

延伸閱讀

12. R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, Introduction to Autonomous Mobile Robots, 2nd ed., MIT Press, 2011.（本章系統觀的主要參考，第 1 章即以「導航三問」開場）
13. J. J. Leonard and H. F. Durrant-Whyte, "Mobile Robot Localization by Tracking Geometric Beacons," IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1991.（「我在哪裡」三問的經典出處之一）
14. R. Brooks, "A Robust Layered Control System for a Mobile Robot," IEEE Journal of Robotics and Automation, 1986.（行為式架構的開山之作，理解架構演進必讀）
15. S. Macenski et al., "The Marathon 2: A Navigation System," IROS 2020.（Nav2 導航系統的官方論文）
16. ROS 2 官方文件（docs.ros.org）與 Nav2 官方文件（docs.nav2.org）.（實作章節前建議先瀏覽其觀念介紹頁）
17. S. Macenski et al., "Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild," Science Robotics, 2022.（ROS 2 設計理念與產業應用的權威介紹）

18. A. Hornung et al., "OctoMap: An Efficient Probabilistic 3D Mapping Framework Based on Octrees," Autonomous Robots, 2013.（3D 佔據格地圖的代表作）

從系統藍圖到感測器：第一篇的收束

第一篇到這裡結束。三章的分工是這樣的：第 1 章建立問題意識（SLAM 要解決什麼）、第 2 章提供學習地圖（世界怎麼教、本書怎麼編）、本章畫出系統藍圖（SLAM 在整體中的位置）。

這三章刻意不含任何數學與程式，目的是先建立完整的觀念框架。筆者的教學經驗是：太早進入公式與程式碼，學生容易見樹不見林，做出了能跑的系統卻說不清楚它為什麼這樣設計。有了這個框架，後續的技術細節才有掛靠的地方。

圖 3-5　從第一篇通往第二篇

【第一篇建立的三個框架】

問題框架　→　定位與建圖互相依賴，必須同時解決（第 1 章）

學習框架　→　感測器 → 數學 → 前端 → 後端 → 閉環 → 專題（第 2 章）

系統框架　→　感知 → 定位建圖 → 規劃 → 控制（本章）

【第二篇要回答的問題】

機器人用什麼「看」世界？每一種感測器能做什麼、又會在什麼時候失敗？

第 4 章　室內定位　→　Wi-Fi、UWB、藍牙、視覺標記

第 5 章　衛星導航　→　GNSS 原理、都市峽谷、與慣性的組合

第 6 章　地磁導航　→　電子羅盤、磁干擾、地磁指紋

第 7 章　IMU　→　加速度計、陀螺儀、漂移、姿態濾波

第 8 章 光達 → 飛行時間、2D 與 3D、規格與盲區

第 9 章 相機 → 針孔模型、校正、單目雙目與 RGB-D

【第二篇的共同結構】每章都以「原理 → 規格 → 失效情境 → 互補 → 實作」展開。

特別提醒同學留意每一章的「失效情境」討論。第 4 章會談 Wi-Fi 訊號的波動、第 5 章會談都市峽谷的多路徑、第 6 章會談鋼構建築中的磁場扭曲、第 7 章會談 IMU 的漂移速度、第 8 章會談光達看不見玻璃、第 9 章會談相機的白牆詛咒。

這些不是負面資訊，而是工程判斷的基礎。到了第 30.7 節，同學會在同一個場域親眼看到光達與相機各自崩潰——那時再回頭看第二篇的每一章，會明白為什麼本書從一開始就這麼強調限制。

小結

14. 自主機器人以 Sense–Think–Act 循環運作；現代系統採混合式架構——底層反應式迴圈處理避障與平衡，上層審議式規劃承載 SLAM 與導航。
15. 四種地圖表示法各擅勝場：佔據格利於規劃避障、特徵地圖精簡利於估測、點雲保真度最高、語意地圖支援語言等級任務；實務常混合使用。
16. 定位分為相對定位（高頻但漂移）、絕對定位（不漂移但精度有限）、地圖定位（與既有地圖比對）與重定位（迷失後全域找回）；四者互補構成完整定位能力。
17. 導航系統由 SLAM / 定位、全域規劃、局部避障與運動控制四大模組串成資料流；SLAM 是一切下游模組的前提。

18. ROS / ROS 2 以節點、話題、服務的標準化介面串接模組，配合 rosbag 與 RViz 工具，成為 SLAM 教學與研究的事實標準；ROS 1 已於 2025 年終止支援，本書實作以 ROS 2 LTS 版本為基準。
19. 從掃地機器人到自駕車，導航需求隨空間維度、速度與安全要求逐級升高，感測器組合與系統設計亦隨之改變；本書章節即沿此難度光譜安排。

至此，第一篇「SLAM 與自主導航概論」告一段落——同學已經知道 SLAM 是什麼問題、世界名校怎麼教、以及它在整台機器人中的位置。下一章起進入第二篇，我們將逐一拆解機器人的「感官」：先從一個看似矛盾的問題開始——為什麼在室內，天上三十多顆 GPS 衛星幫不上忙？